

TRABAJO DE FIN DE GRADO
GRADO EN MATEMÁTICAS



Título del trabajo:

**ARITMÉTICA EN CUERPOS FINITOS
Y SU APLICACIÓN AL ALGORITMO AES**

Nombre del estudiante:

Jesús Berdonces Encinas

Centro asociado al que pertenece: Sevilla

Nombre de la directora del trabajo: Beatriz Estrada López

Dedicatoria

Este trabajo no puede estar dedicado a nadie más que a mis compañeros del grado de matemáticas.

Estudiar por la UNED no es fácil, pues estamos solos ante el peligro (los libros ladrillo¹). El único resquicio que nos queda a muchos es ayudarnos: compartir material, debatir, dudar, pensar, equivocarnos, rectificar, criticar, compartir éxitos y lamentos. Es gracias a los compañeros que crearon y mantienen los grupos de Telegram que muchas asignaturas complicadas se vuelven amenas por el mero hecho de poder discutir problemas con otros. También, los compañeros que han compartido de manera desinteresada sus materiales de estudio, sus opiniones, sus consejos, aportan su granito de arena para los que hemos venido tras ellos, y por lo tanto, recae en nosotros, ahora, aportar para los que vengan después. Es por ello que le dedico este trabajo a mis compañeros. A los que ya terminaron; a los que he tenido la oportunidad de conocer: los que me han ayudado, con los que he debatido, y a los que he ayudado; y a los estudiantes que están por venir. Sobre todo las últimas asignaturas de la carrera, cuando estas se vuelven más ariscas y hay menos actividad, la necesidad de tener compañeros a los que atenerse es fundamental. Es por ello que también estoy agradecido con los amigos del grado a los que el contacto ha logrado sobrevivir, y con los que espero seguir relacionándome.

No puedo agradecer primero a nadie más que a mis padres, que me lo han dado todo y me siguen apoyando, a pesar de que muchas veces mis decisiones no sean las más acertadas; y a mi hermano, que siempre está ahí cuando se le necesita. En segundo lugar, a mis segundos padres, Fran y Ángela, mis profesores del grado superior de música y que me han cuidado y guiado cuando estaba perdido. En tercer lugar, a mi pareja Ana, quien, aunque le diga que intente leerse mi TFG, me argüirá de nuevo que no lo entiende. Ciertamente, se hace complicado exponer los resultados para alguien que no ha estudiado matemáticas. Para los matemáticos que estén leyendo esto, al menos darle un intento. Quizás no sea el mejor con el uso de las palabras, pero se hace lo que se puede. Por último, agradecer a mis amigos, que hacen la vida más amena.

¹Sí, me refiero a ti, *Integración en variedades*, la que has liado tú solito.

En este repositorio de *github* se encuentra el código *l*á $\text{\textit{t}}$ ex del trabajo. Para descargarlo, si nunca usaste *github*, pulsa en CODE y DOWNLOAD ZIP, tal como se muestra en 1. Luego, puedes subir el .zip a *overleaf*, o descomprimirlo y abrir la carpeta en tu entorno de $\text{\textit{L}}\text{\textit{A}}\text{\textit{T}}\text{\textit{E}}\text{\textit{X}}$ de confianza.

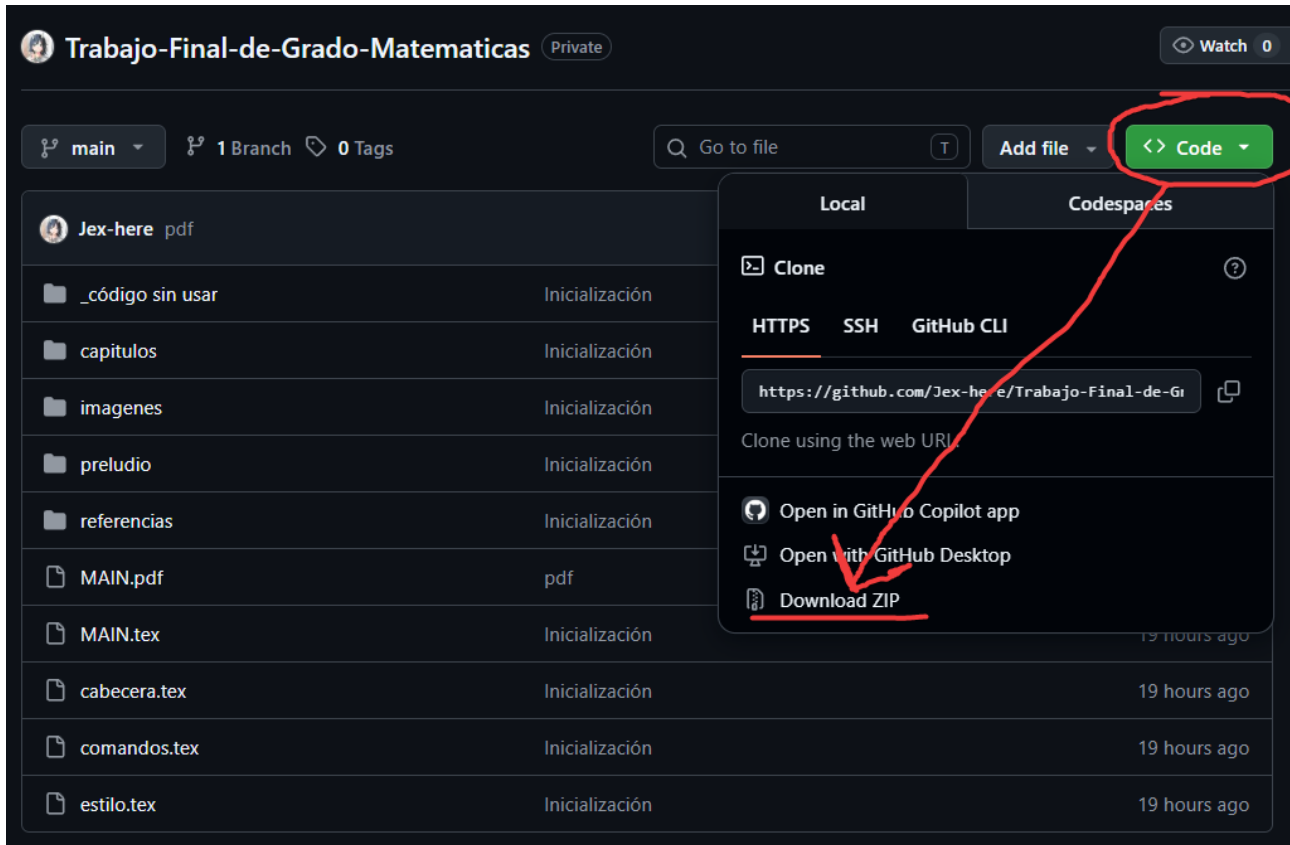


Figura 1: Explicación *github*

Abstract

Los cuerpos finitos son una estructura algebraica utilizada ampliamente en criptografía, la disciplina encargada de proveer seguridad a la hora de establecer comunicaciones. En este texto se estudiará cómo construir dicha estructura y se mostrará cómo operar con los elementos que lo forman. Además, se contextualizará su uso al estudiar los objetivos de la criptografía y cómo funcionan los sistemas criptográficos. Por último, se aplicará lo aprendido sobre cuerpos finitos al estudio de AES, uno de los algoritmos criptográficos más utilizados en la actualidad.

Finite fields are an algebraic structure widely used in cryptography, the discipline responsible for providing security in communications. This text will study how to construct such a structure and will show how to operate with its elements. Additionally, their use will be contextualized by examining the objectives of cryptography and how cryptographic systems work. Finally, the knowledge acquired about finite fields will be applied to the study of AES, one of the most widely used cryptographic algorithms today.

Índice general

Introducción	1
1. Sistemas criptográficos	3
1.1. Encriptación de clave simétrica	5
1.2. Encriptación de clave asimétrica	7
2. Fundamentos algebraicos	9
2.1. Preliminares	9
2.2. Divisibilidad	18
2.3. Cuerpos finitos	31
3. AES	40
3.1. SubBytes	43
3.2. ShiftRows	44
3.3. MixColumns	45
3.4. AddRoundKey	46
3.5. KeyExpansion	46
3.5.1. KeyExpansion con clave de 128 bits	46
3.5.2. KeyExpansion con clave de 192 bits	47
3.5.3. KeyExpansion con clave de 256 bits	48
3.6. Descifrado	48
3.7. Limitaciones	48
Conclusiones	51
Bibliografía	52

Introducción

La criptografía está presente inadvertidamente en nuestro día a día: llamadas de teléfono, aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram, navegación segura por internet, la conexión Bluetooth entre dispositivos, pagar con tarjeta en un comercio, actualizaciones automáticas de teléfonos u ordenadores, la declaración de la renta, etc. La criptografía es la disciplina que se encarga de proporcionar seguridad a la hora de establecer estas comunicaciones. Más concretamente, es el estudio de técnicas matemáticas que garantizan la seguridad de la información en presencia de adversarios. Con “seguridad” se hace referencia a unos objetivos específicos derivados de la propia comunicación donde está implementada: al llamar por teléfono o enviar un mensaje por WhatsApp, la información se encripta de tal modo que si alguien lograra interceptarlos, no podría obtener información acerca de la comunicación; a la hora de navegar por internet, el navegador (cliente) necesita cerciorarse de que efectivamente ha establecido conexión con el sitio web deseado (servidor), y no con un tercero que esté suplantando la identidad del servidor, así como que la información que recibe es la enviada por el servidor, no habiendo sido manipulada en el proceso; a la hora de hacer la declaración de la renta, el documento queda ligado a quien lo firmó, de tal forma que se podría probar ante un tercero su autoría.

Por lo tanto, hay tantos objetivos de seguridad como necesidades surgen a la hora de proteger la información en un sistema de comunicación. Estos objetivos pueden agruparse en cuatro objetivos más generales:

- **Confidencialidad:** Garantiza que la información solo sea accesible por aquellos autorizados.
- **Integridad:** Garantiza que los datos no hayan sido modificados durante la transmisión.
- **Autenticación:** Garantiza la identidad del emisor de los datos.
- **No repudio:** Garantiza que una entidad no pueda denegar acciones realizadas previamente.

Para alcanzar estos objetivos, la criptografía moderna se construye a partir de primitivas criptográficas: algoritmos básicos diseñados para resolver una única tarea de seguridad. Para cumplir varios objetivos a la vez o proporcionar una mayor funcionalidad, varias primitivas pueden combinarse junto con otros algoritmos para formar un sistema criptográfico o “criptosistema”. Cuando dos o más partes necesitan intercambiar información para lograr uno o varios objetivos comunes, primitivas y criptosistemas se integran para formar un protocolo. Estos términos pueden diferir ligeramente de autor a autor, por lo que lo principal es entender que las primitivas son los algoritmos básicos a partir de los cuales se construyen sistemas y protocolos que dan solución a uno o varios objetivos de seguridad.

Este texto se centrará en la construcción de los cuerpos finitos, estructura algebraica en la cual se fundamentan varios pasos del algoritmo AES (una primitiva criptográfica cuyo propósito es proveer confidencialidad), así como mostrar cómo se comporta la aritmética en dicha estructura. Además, se explicará también el funcionamiento interno de AES, siendo una excelente oportunidad para aplicar los conceptos aprendidos sobre cuerpos finitos. Con este fin, el presente trabajo se divide en 3 capítulos. El primero contextualizará el estudio de la criptografía, explicando cómo se procesa la información y los tipos de sistemas criptográficos actuales, como los basados en clave simétrica y asimétrica. El segundo capítulo ocupa la mayor parte del texto, y está centrado en construir, de forma razonada y pedagógica, los cuerpos finitos: conjuntos con finitos elementos donde se pueden realizar las operaciones de suma, resta, multiplicación y división, además de entender cómo se comportan estas operaciones en dicha estructura. El tercer y último capítulo se centra en el algoritmo criptográfico AES, su estructura y funcionamiento. Se enfatiza, por tanto, que el objetivo de este trabajo es el estudio desde el punto de vista algebraico de AES. Quedan así fuera del ámbito de estudio los aspectos históricos de la criptografía y cómo se ha llegado a la criptografía moderna, el resto de criptosistemas y algoritmos de clave simétrica y pública, las funciones hash, y el estudio de vulnerabilidades de AES (criptoanálisis) y la filosofía detrás de su diseño.

Capítulo 1

Sistemas criptográficos

El proceso de intercambio de información a la hora de establecer comunicaciones se puede simplificar al siguiente proceso: A envía un mensaje a B a través de cierto canal. A y B hacen referencia a cualquier entidad, ya sean personas, organizaciones, ordenadores, etc. Sin embargo, para dar una idea menos abstracta, en la literatura se suele hacer referencia a A como “Alice”, y a B como “Bob”. Se dice entonces que Alice es el emisor y Bob es el receptor de la información. Si el canal es seguro, por ejemplo, una habitación aislada donde Alice y Bob se comuniquen, no hacen falta herramientas criptográficas. Se supone por lo tanto que el canal es inseguro, donde habrá adversarios que puedan acceder y/o manipular la información, como puede ser en Internet. A estos adversarios se les suele denominar con la letra E o “Eve” de “Eavesdropper”. De esta manera, Alice quiere enviar un mensaje a Bob en presencia de Eve, asegurándose de que se satisfaga algún objetivo de seguridad:

- **Confidencialidad:** si Alice no quiere que Eve sea capaz de obtener información del mensaje que desea enviar, esta encriptará el mensaje y luego lo enviará, de tal manera que aunque caiga en manos de Eve, este no pueda obtener información acerca del mensaje original. Por otro lado, Bob, que sí conoce cómo descifrar el mensaje enviado, sí puede obtener el mensaje original.
- **Integridad y Autenticación:** si Alice quiere que Bob pueda cerciorarse de que el mensaje obtenido no haya sido modificado por Eve durante la transmisión, esta enviará junto con el mensaje un código (único para cada mensaje), de tal forma que computar el mensaje y el código dé un resultado válido si y solo si ambos no han sido manipulados; si el resultado no es válido, Bob rechazaría el mensaje. Sin embargo, dicho razonamiento no considera el caso en el que sea Eve quien envíe el mensaje junto con el código, en cuyo caso Bob aceptaría un mensaje legítimo pero no emitido por Alice. Para evitar dicha situación, el cómputo del mensaje y del código debe realizarse junto con una clave que solo conozcan Alice y Bob, de manera que Eve no pueda manipular el mensaje sin que Bob lo sepa, y de manera que tampoco pueda suplantar la identidad de Alice, pues el código enviado no sería válido. A dicho código se le denomina MAC (Código de autenticación de mensaje).
- **No repudio:** para que Bob pueda asegurar ante un tercero que Alice es quien escribió el mensaje, esta deberá enviar el mensaje junto con una firma que solo pueda generar ella, de tal forma que el mensaje quede ligado a Alice.

Los sistemas criptográficos que permiten cumplir estos objetivos se pueden clasificar de varias formas, siendo la más habitual según el tipo de clave que utilizan sus algoritmos. De esta forma, se pueden agrupar en sistemas de cifrado simétrico y de cifrado asimétrico. En los sistemas de cifrado simétrico, tanto Alice como Bob usan la misma clave para encriptar/cifrar mensajes, o para crear/verificar los códigos de integridad/autenticación; por otro lado, en los sistemas de cifrado asimétrico el receptor posee dos claves: una pública y una privada, de tal forma que Alice envía a Bob un mensaje encriptado usando la clave pública de Bob (es conocida por todo el mundo), y solo él, que tiene la clave privada, puede descifrarlo y obtener el mensaje original.

Por otro lado, los mensajes transmitidos están escritos en cierto alfabeto, como puede ser el alfabeto español o el alfabeto chino. Sin embargo, a lo largo de este texto, se trabajará principalmente con el alfabeto binario, es decir, mediante bits (ceros y unos), pues este es el lenguaje utilizado en la computación, y es por lo tanto el más utilizado a la hora de implementar algoritmos criptográficos. Para transformar los símbolos de cualquier alfabeto a bits se utiliza un codificador de caracteres, siendo el estándar UTF-8 (8-bit Unicode Transformation Format)[18]. Este convierte cualquier información escrita digitalmente en bloques de 1, 2, 3 o 4 bytes. Un byte son 8 bits, por lo que serían cadenas de 8, 16, 24 o 32 bits. A pesar de que los ordenadores utilizan bits, para ser visualizados por personas de manera más ordenada es usual expresarlos en el alfabeto hexadecimal, es decir, base 16: $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, e, f\}$. Este alfabeto se corresponde con el alfabeto decimal (números del 0 al 9), y además, los números 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del decimal se corresponden con a, b, c, d, e y f del hexadecimal. De esta forma, los alfabetos binario, decimal y hexadecimal se basan en representar elementos a través de potencias de 2, 10 y 16, respectivamente. Por ejemplo, 27 escrito en decimal significa $2 \cdot 10^1 + 7 \cdot 10^0$, y al yuxtaponer 2 y 7, se obtiene el 27. Así, 27 se corresponde con 11011 en binario y con 1b en hexadecimal, pues es:

$$\text{Binario: } 27_{10} = 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 11011_2.$$

$$\text{Hexadecimal: } 27_{10} = 1 \cdot 16^1 + 11 \cdot 16^0 = 1 \cdot 16^1 + b \cdot 16^0 = 1b_{16}.$$

A la hora de expresar en binario, las computadoras utilizan bloques de 8 bits, por lo que 1 byte puede representar $256 = 2^8 = 16^2$ elementos distintos (se usarán 8 elementos yuxtapuestos en el alfabeto binario y 2 elementos yuxtapuestos del hexadecimal). Además, siempre se utilizarán los 8 bits, así que el número 12 en decimal se corresponderá con 00001100 en binario, pues es $0 \cdot 2^7 + 0 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0$, y con 0c en hexadecimal, pues es $0 \cdot 16^1 + c \cdot 16^0$.

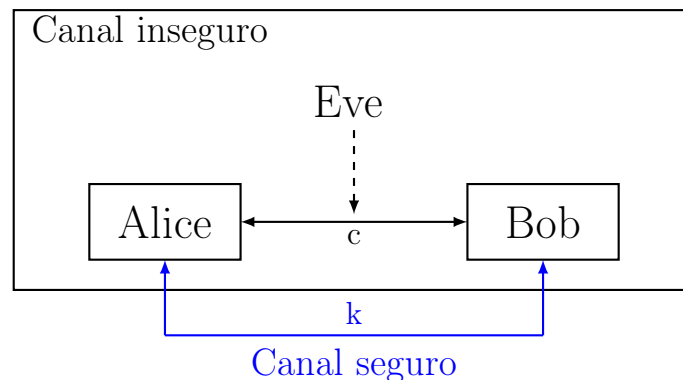
Veamos entonces cómo interpreta un ordenador la oración “Hola mundo”. Este asigna a cada carácter un byte, tal y como se muestra en la Tabla 1.1, resultando en la cadena binaria “01001000011011110110110001100001001000000110110101110101011011100110010001101111”, cuyo hexadecimal es “486f6c61206d756e646f”. Para una lista completa de la conversión de símbolos a hexadecimal y binario, véase [17].

Carácter	Hexadecimal	Binario
H	48	01001000
o	6f	01101111
l	6c	01101100
a	61	01100001
<i>espacio</i>	20	00100000
m	6d	01101101
u	75	01110101
n	6e	01101110
d	64	01100100
o	6f	01101111

Tabla 1.1: Conversión “Hola mundo” a hexadecimal y binario.

1.1. Encriptación de clave simétrica

Una comunicación establecida entre dos partes, Alice y Bob, con el objetivo de obtener confidencialidad en un canal inseguro, puede expresarse mediante el siguiente diagrama:



Donde Alice y Bob comparten una clave secreta k a través de un canal seguro, la cual utilizan para encriptar mensajes, m , y enviarlos por el canal inseguro en forma de texto cifrado, c . Para descifrar c se utiliza la misma clave k , obteniendo así el mensaje original m . A priori, Eve no puede obtener información acerca de m , pues solo conoce c . A pesar de ello, se supone que Eve es una entidad con una gran cantidad de medios e intentará romper el cifrado, para así obtener información acerca de m (la disciplina encargada de estudiar vulnerabilidades en los algoritmos de encriptación y descifrado se llama criptoanálisis). En general, el proceso mediante el cual se encripta y se descifra son conocidos públicamente, de tal forma que solamente aquellos con conocimiento de la clave puedan obtener información acerca del mensaje.

La nomenclatura “clave simétrica” proviene de que tanto Alice como Bob utilizan la misma clave k para encriptar y descifrar. De manera formal, se definen los siguientes elementos:

- Sea M el conjunto de todas las cadenas que se pueden obtener utilizando un alfabeto $\mathcal{A}$. Un elemento m de M se denomina *texto claro*, y es la información que se pretende enviar.

- Sea C el conjunto de todas las cadenas que se pueden obtener utilizando un alfabeto $\mathcal{B}$. Un elemento c de C se denomina *texto cifrado*, y es la información que se envía a través del canal inseguro. De forma general, será $\mathcal{B} = \mathcal{A}$.
- Sea K el conjunto de claves, k , que se pueden utilizar para encriptar/descifrar.
- $\forall k \in K$ sean E_k y D_k los conjuntos de funciones $e_k : M \rightarrow C$ y $d_k : C \rightarrow M$ que transforman texto claro en texto cifrado (Encriptan), y texto cifrado en texto claro (Desencriptan), cumpliéndose que $d_k(e_k(m)) = m$, es decir, que encriptar y luego desencriptar un mensaje dé como resultado el mismo mensaje. A las e_k se les llama funciones encriptadoras, mientras que a las d_k funciones desencriptadoras.

Ejemplo 1.1.1.

- Sean $M = C = K$ el conjunto de todas las cadenas posibles definidas en el alfabeto binario. Dado un mensaje $m \in M$, se toma una clave $k \in K$ de igual número de bits y se define $e_k \in E_k$ como $e_k(m) = m \oplus k = c$, donde $m \oplus k$ es la operación XOR bit a bit de ambas cadenas, definida como:

$$0 \oplus 0 = 0; 1 \oplus 0 = 1; 0 \oplus 1 = 1; 1 \oplus 1 = 0.$$

La función $d_k \in D_k$ es la operación inversa de e_k : $d_k(c) = c \oplus k = m$. De esta forma, si Alice quiere enviar $m = 01001000$ a Bob usando la clave $k = 00101110$, encriptará m mediante e_k : $e_k(m) = 01001000 \oplus 00101110 = 01100110 = c$, enviando c a través del canal inseguro, y Bob desencriptará c mediante d_k obteniendo m . El proceso se muestra en la tabla 1.2.

m	k	$m \oplus k = c$	$c \oplus k = m$
0	0	$0 \oplus 0 = 0$	$0 \oplus 0 = 0$
1	0	$1 \oplus 0 = 1$	$1 \oplus 0 = 1$
0	1	$0 \oplus 1 = 1$	$1 \oplus 1 = 0$
0	0	$0 \oplus 0 = 0$	$0 \oplus 0 = 0$
1	1	$1 \oplus 1 = 0$	$0 \oplus 1 = 1$
0	1	$0 \oplus 1 = 1$	$1 \oplus 1 = 0$
0	1	$0 \oplus 1 = 1$	$1 \oplus 1 = 0$
0	0	$0 \oplus 0 = 0$	$0 \oplus 0 = 0$

Tabla 1.2: Encriptación bit a bit.

Si luego Bob respondiera a Alice con $m' = 01101111$ utilizando la misma clave, enviando $c' = 01000001$, Eve podría obtener información acerca del mensaje sumando c y c' , pues se tiene que $c \oplus c' = m \oplus k \oplus m' \oplus k = m \oplus m'$, y aunque no pueda inferir directamente m o m' a partir de su suma en este caso, puede reducir el marco de trabajo si sabe que se han enviado letras del abecedario: $m = H$ y $m' = o$. En general, reutilizar una misma clave para distintos mensajes puede permitir a un tercero obtener información acerca de los mensajes, por lo que se considera mala praxis.

- Tomando de nuevo M, C definidos en el alfabeto binario, $K = \{0, 1, 2, 3\}$, la función encriptadora $e_k(m)$, que toma bloques de 4 bits de m y los permuta k unidades a la derecha de forma que el extremo pasa al otro extremo, y la función desencriptadora, que toma bloques de 4 bits de m y los permuta k unidades a la izquierda de la misma forma. Tomando $m = 01001000$ y $k = 3$, se tiene $c = 10000001$, tal y como puede verse en la Tabla 1.3.

m	$e_3(m) = c$	$d_3(c) = m$
0100	$0100 \rightarrow 1000$	$1000 \rightarrow 0100$
1000	$1000 \rightarrow 0001$	$0001 \rightarrow 1000$

Tabla 1.3: Encriptación por bloques de 4 bits.

Si el mensaje m estuviera formado por varios bloques iguales, los bloques correspondientes del texto cifrado c serían de nuevo iguales, y un atacante obtendría por lo tanto información del mensaje original (que se repite cierta información dentro del mensaje). Para evitarlo, se utilizan distintas estrategias, como puede ser sumar el resultado del bloque anterior al nuevo bloque antes de realizar las operaciones de bloque. Si en el ejemplo anterior fuera $m = 10001000$, con bloques $m_1 = m_2 = 1000$, se tendría que $c_1 = 0001$, mientras que para obtener c_2 , primero se suma $m_2 \oplus c_1 = 1001$, y luego se permuta 3 veces a la derecha, obteniendo $c_2 = 0011$, resultando dos bloques diferentes a partir de dos bloques iguales. Para desencriptar, el primer bloque se obtiene haciendo $d_3(c_1) = 1000$; mientras que el segundo bloque se desencripta sumando c_1 después de aplicar d_3 , es decir, $m_2 = c_1 \oplus d_3(c_2) = 0001 \oplus 1001 = 1000$.

Los ejemplos anteriores ilustran los dos tipos de cifrado simétrico utilizados en criptografía: el cifrado de flujo y el cifrado por bloques. El cifrado de flujo opera bit a bit, mientras que el cifrado por bloques realiza las mismas operaciones en cada bloque.

1.2. Encriptación de clave asimétrica

Uno de los defectos que tiene la encriptación de clave simétrica es la necesidad de intercambiar claves a través de un canal seguro. Si dicho canal no estuviera disponible o no fuera práctico de usar, no podría establecerse una comunicación segura. Tampoco se puede proveer de no repudio en un esquema de clave simétrica, pues cualquier entidad en posesión de la clave privada puede encriptar, y por tanto alegar que no es quien de verdad escribió el mensaje. Para solventar este problema, Ralph Merkle, Whitfield Diffie y Martin Hellman idearon el concepto de criptografía de clave pública en la década de 1970 ([12], [6]). La idea es la siguiente: no es necesario que la clave usada para *encriptar* el mensaje sea privada, sino que lo sea la clave para *desencriptar*. De esta forma, si Alice quiere enviar un mensaje a Bob, Bob proveerá a Alice de su clave pública, P_B ; luego, Alice encriptará el mensaje m usando P_B : $c = e_{P_B}(m)$, enviando c por el canal inseguro; por último, Bob desencriptará usando su clave secreta S_B : $m = d_{S_B}(c)$, tal y como se muestra en la Figura 1.1.

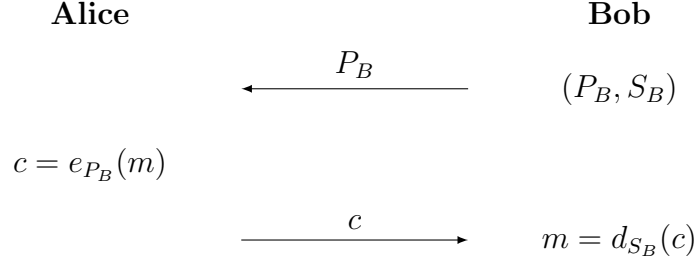


Figura 1.1: Intercambio de información en un canal inseguro mediante clave pública.

De esta manera, si Alice y Bob desean obtener una clave secreta compartida, Alice solo necesita elegir cierta clave k , encriptarla con la clave pública de Bob, y enviar el mensaje cifrado a Bob, quien podrá descifrarlo mediante su clave privada. Por otro lado, si Alice desea firmar un mensaje, debe ser ella quien posea una clave pública P_A y una clave secreta S_A . Así, computa la firma f del mensaje m usando su clave secreta: $f = \text{Firma}(m, S_A)$, y envía a Bob el par (m, f) , de tal forma que un tercero puede validar si m y f están realmente ligados usando la clave pública de Alice: $\text{Verificar}(P_A, m, f)$. Si el mensaje o la firma no han sido manipulados, entonces dicha operación dará como resultado *aceptar*. En el caso de que hayan sido manipulados (por ejemplo, Bob falsificando el mensaje), la función *Verificar* dará como resultado *no aceptar*.

Una vez entendido el concepto, es necesario abordar sus limitaciones:

- El par de claves (P, S) debe haber sido elegido de tal manera que obtener S a partir de P sea computacionalmente inviable, pero que aun así estén relacionados, pues P debe poder encriptar y S desencriptar. Por ejemplo, el criptosistema RSA involucra el producto de números primos grandes p y q , cuyo producto $pq = n$ es fácil de obtener; pero dado n , no se puede computar p y q usando los mejores algoritmos conocidos con la tecnología actual (en un intervalo de tiempo razonable).
- Durante la transmisión, Eve puede interceptar la clave pública de Bob, P_B y enviar a Alice la suya propia, P_E . Cuando Alice envíe a Bob el texto encriptado $c' = e_{P_E}(m)$, Eve puede recuperar el mensaje original $m = d_{E_S}(c')$ y luego usar la clave pública de Bob P_B para enviar $c = e_{P_B}(m)$, de tal forma que Bob puede descifrar c sin sospechar que la seguridad se haya visto comprometida. Para evitar este tipo de ataques, conocidos como MITM (man-in-the-middle attack)[14, p. 342], se necesita imponer que la distribución de la clave pública se realice a través de un canal autenticado, es decir, que aquellos que utilicen la clave pública para el encriptado puedan asegurarse de que dicha clave proviene de quien dice ser. Esto se consigue mediante la intervención de una entidad de confianza (Autoridad de certificación), quien firma la clave pública, asegurando que dicha clave pública es de quien dice ser.
- Los sistemas de clave asimétrica pueden por lo tanto satisfacer los objetivos de confidencialidad, integridad, autenticación y no repudio. ¿Cuál es el propósito entonces de los sistemas de clave simétrica? Pues que estos últimos son mucho más rápidos que los de clave pública. De esta forma, en la práctica se suelen utilizar esquemas híbridos: para establecer una clave secreta y para garantizar el no repudio se utiliza un sistema de clave asimétrica, mientras que para cifrar y asegurar la integridad y la autenticación se utiliza un sistema de clave simétrica.

Capítulo 2

Fundamentos algebraicos

El objetivo de esta sección es construir desde cero la estructura de los cuerpos finitos y aprender a operar en ellos. Está dividida en 3 subsecciones: la primera presenta los conceptos básicos de teoría de anillos, introduciendo los conceptos de ideales y de anillos cociente, así como el anillo de polinomios; la segunda se centra en el concepto de divisibilidad, necesario para poder efectuar el algoritmo de la división y así poder operar con los elementos del anillo cociente; y en la tercera se demuestran los resultados sobre la existencia y unicidad de los cuerpos finitos, así como diversos ejemplos sobre ellos.

2.1. Preliminares

Informalmente, una estructura algebraica no es más que un conjunto de elementos junto con una o varias operaciones internas definidas sobre estos, las cuales deben cumplir ciertas reglas llamadas axiomas [15, p. 1]. Con operación interna se refiere a que al operar cualesquiera elementos de un conjunto, el resultado debe estar de nuevo en el mismo conjunto. Los conjuntos se denotarán con una letra mayúscula como G, A o K , mientras que sus elementos se escribirán en minúscula: a, b, c, d , etc.¹. Por otro lado, las operaciones definidas sobre el conjunto se denotarán con símbolos como $+$, $-$, $\cdot$, $\times$, $*$, $\circ$, y lo que hace cada una se explicitará al definir la estructura. Generalmente, las operaciones son binarias, es decir, *dos* elementos se operan para dar uno nuevo. Por ejemplo, dado un conjunto $A = \{a, b, c\}$, se puede definir una operación binaria $*$ que satisfaga $a * b = c$. Se aprecia que si se definiera esa operación en $B = \{a, b\}$, $*$ no sería operación interna en B , pues dos elementos de B producen uno fuera de B . De forma general, no habrá que hacer esta comprobación, pues las operaciones estarán bien definidas sobre el conjunto.

Ya se dispone de la información necesaria para introducir las dos estructuras más importantes de este texto: los grupos y los anillos.

Definición 2.1.1. Grupo ([3, p. 17]). Un grupo es una estructura algebraica formada por un conjunto y una operación binaria: $(G, *)$, donde se satisfacen los siguientes 3 axiomas:

¹Se recuerda que la representación de los elementos del conjunto dependerá de la naturaleza del propio conjunto: si es un conjunto de números, estos se representan con números; si son funciones, con letras como f y g ; si son elementos generales, con letras del abecedario u otros símbolos. Lo importante no es cómo están representados, sino cómo se relacionan entre ellos mediante las operaciones definidas.

- i) *Asociatividad*: se cumple que $(a * b) * c = a * (b * c)$, para todo $a, b, c \in G$.
- ii) *Existencia de elemento neutro*: existe un elemento neutro $e \in G$ que cumple $a * e = a = e * a$ para todo $a \in G$.
- iii) *Existencia de elemento inverso*: para cada elemento $a \in G$ existe un elemento inverso $b \in G$ que cumple $a * b = e = b * a$.

Si además se cumple la propiedad de *conmutatividad*:

- iv) $a * b = b * a$ para todo $a, b \in G$,

se dice que el grupo es un *grupo abeliano* o conmutativo.

Observaciones.

- La noción de grupo generaliza a los números enteros con la suma usual: $(\mathbb{Z}, +)$. La suma es asociativa en $\mathbb{Z}$ por definición, su elemento neutro es el 0, y para cada elemento $x \in \mathbb{Z}$, su elemento inverso es $-x$. Por ejemplo, el inverso de 8 es -8 , pues $8 + (-8) = 8 - 8 = 0$. Además, $(\mathbb{Z}, +)$ es abeliano, pues $x + y = y + x$, para cualesquiera $x, y \in \mathbb{Z}$. Se observa también que la resta usual no es más que la suma del elemento inverso.

Definición 2.1.2. Anillo ([8, p. 19]). Un anillo es una estructura algebraica formada por un conjunto y dos operaciones binarias: $(A, +, \cdot)$. Las operaciones se denotan como suma y producto. Deben satisfacerse los siguientes axiomas:

- i) $(A, +)$ es un *grupo abeliano*: la suma es asociativa, existe elemento neutro, para cada elemento existe su inverso y es conmutativa.
- ii) *Asociatividad para el producto*: se cumple que $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$, para todo $a, b, c \in A$.
- iii) *Propiedad distributiva*: para todo $a, b, c \in A$ se cumple

$$\begin{aligned}(a + b) \cdot c &= (a \cdot c) + (b \cdot c) \\ c \cdot (a + b) &= (c \cdot a) + (c \cdot b)\end{aligned}$$

- Si el producto tiene elemento neutro, A se llamará *anillo unitario*.
- Si el producto es conmutativo, A se llamará *anillo conmutativo*.
- Si satisface ambas propiedades, A será un *anillo unitario conmutativo*.

Notación.

- Cuando no haya riesgo de confusión, el producto $a \cdot b$ se denotará simplemente yuxtaponiendo a y b : ab .
- El elemento neutro de la suma se denotará por 0, mientras que el elemento neutro del producto por 1. Se referenciarán como “el cero de A ” y “el uno de A ”, respectivamente.
- Sumar a consigo mismo n veces se designa con na , mientras que el producto de a consigo mismo n veces se designa con a^n . Si $n = 0$, será $0 \cdot a = 0$ y $a^0 = 1$.

- Un asterisco sobre el nombre de un conjunto significa que se toman todos los elementos del conjunto excepto su 0: $A^* = A - \{0\}$.
- Cuando las operaciones no sean importantes y no haya confusión, se hará el abuso de notación $A = (A, +, \cdot)$, identificando el nombre del conjunto con la estructura de anillo.

Observaciones. De nuevo, es claro que la noción de anillo generaliza a los números enteros junto con la suma y producto habituales: $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$. La notación “0” y “1” como elementos neutros para la suma y el producto de un anillo arbitrario provienen también de los neutros de este anillo.

Ejemplo 2.1.1.

- $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ y $(\mathbb{R}, +, \cdot)$, al igual que $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$, son anillos unitarios conmutativos. De igual forma, $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ con la suma y el producto usuales en $\mathbb{C}$ es un anillo unitario conmutativo. El conjunto de las funciones reales $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ con la suma y producto habituales de funciones es también un anillo unitario conmutativo. Su cero es la función idénticamente nula, $f(x) \equiv 0$, mientras que su uno es $f(x) \equiv 1$.
- En cualquier anillo A , el 0 es absorbente con el producto, es decir, $x \cdot 0 = 0$, $\forall x \in A$, pues $x \cdot 0 = x \cdot (0 + 0) = (x \cdot 0) + (x \cdot 0)$, y sumando a ambos lados el inverso para la suma de $x \cdot 0$, se obtiene $0 = x \cdot 0$.
- Sea A un anillo en el que $0 = 1$, es decir, los elementos neutros para la suma y el producto coinciden. Se puede afirmar entonces que A solo tiene un elemento: $A = \{0\}$, pues si $x \in A$, se tiene $x = x \cdot 1 = x \cdot 0 = 0$. A este anillo se le llama anillo trivial.

Se aprecia que la única propiedad que le falta a un anillo unitario $(A, +, \cdot)$ para que $(A^*, \cdot)$ sea grupo es que para cada elemento no nulo exista su inverso. Sin embargo, esto no significa que no haya elementos con inverso. Por ejemplo, en $(\mathbb{Z}^*, \cdot)$ hay dos elementos con inverso: -1 y 1 , pues $(-1) \cdot (-1) = 1$ y $1 \cdot 1 = 1$. A estos elementos destacados se les llamará unidades.

Definición 2.1.3. Unidades de un anillo ([8, p. 20]). Sea A un anillo unitario. Una *unidad* de A es un elemento que tiene inverso respecto del producto, es decir, $x \in A$ es unidad si existe $y \in A$ con $xy = yx = 1$. Al conjunto de todas las unidades de A se le denota $U(A)$.

Definición 2.1.4. Cuerpo ([8, p. 20]). Un cuerpo es un anillo unitario no trivial $(A, +, \cdot)$ satisfaciendo que $(A^*, \cdot)$ es un grupo. Es decir, todo elemento distinto de cero tiene inverso.

Si además $(A^*, \cdot)$ es conmutativo, entonces A es un *cuerpo conmutativo*.

Notación.

- Para diferenciar el elemento inverso de la suma y del producto, se denotará “opuesto” al inverso de la suma, mientras que para el producto se mantiene el término “inverso”. El opuesto de a se denota $-a$ y al inverso de a , a^{-1} .
- Para designar a un anillo general que sea cuerpo se suele utilizar la letra K (Körper, que significa cuerpo en alemán). Los cuerpos que tengan un número finito de elementos se representarán por $\mathbb{F}$ (Field, en inglés) o GF (Galois Field).

- Solo se estudiarán en este texto los cuerpos conmutativos, por lo que se hará abuso de notación, llamándolos simplemente cuerpos.

Observaciones. El 0 no tiene elemento inverso en un anillo no trivial, pues $x \cdot 0 = 0 \neq 1$. Se obtiene por lo tanto que las unidades de un cuerpo, $U(K)$, son todos los elementos del cuerpo sin el 0: $U(K) = K^*$.

Definición 2.1.5. Subanillo ([8, p. 33]). Sea $(A, +, \cdot)$ un anillo, y B un subconjunto de A . Si $(B, +, \cdot)$ es un anillo con las operaciones inducidas por A , entonces se dirá que B es subanillo de A .²

Definición 2.1.6. Anillo de polinomios ([15, p. 51]). Sean A y B anillos unitarios conmutativos tal que A es subanillo de B ; sea X un elemento de B . Se construye un nuevo anillo, $(A[X], +, \cdot)$, de la siguiente manera:

- Se define $A[X]$ como el conjunto de elementos de la forma

$$p = a_0 + a_1X + a_2X^2 + \dots + a_nX^n, \text{ con } a_i \in A \text{ y } n \in \mathbb{N}.$$

- Dos elementos $p, q \in A[X]$ son iguales cuando sus coeficientes coinciden, es decir,

$$\text{Si } p = \left(\sum_{i=0}^n a_i X^i \right) \text{ y } q = \left(\sum_{i=0}^m c_i X^i \right), \text{ entonces } p = q \iff a_i = c_i \text{ para todo } i.$$

- La suma en $A[X]$ se define como

$$p + q = \left(\sum_{i=0}^n a_i X^i \right) + \left(\sum_{i=0}^m c_i X^i \right) = \sum_{i=0}^{\max(n,m)} (a_i + c_i) X^i.{}^3$$

- El producto en $A[X]$ se define como

$$p \cdot q = \left(\sum_{i=0}^n a_i X^i \right) \cdot \left(\sum_{j=0}^m c_j X^j \right) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m a_i c_j X^{i+j}$$

$(A[X], +, \cdot)$ es el *anillo de polinomios en una indeterminada con coeficientes en A* y sus elementos se denominan polinomios en una indeterminada con coeficientes en A , o simplemente polinomios cuando no haya confusión.

Notación.

- El término “ X ” se denomina *indeterminada* y se suele representar de diferentes formas: T, X, Y, t, x, y . En los resultados teóricos predominará el uso de “ X ” como indeterminada,

²Que una operación esté inducida por las operaciones de otro anillo significa que se comporta de la misma manera, excepto que solo se define sobre los elementos del nuevo conjunto. Es decir, si B es subanillo de A , la suma y el producto en B se definen respectivamente: $a + b$ y $a \cdot b$, con $a, b \in B$ y $+, \cdot$ las operaciones definidas en A .

³

Se ha realizado un abuso de notación en las sumatorias: cuando el índice i excede n o m , se asume $a_i = 0$ o $c_i = 0$ respectivamente.

pues también se usa “ x ” para denotar los elementos de anillos. En los ejemplos y ejercicios se usarán ambas formas, de manera que su uso no genere confusión. A pesar de que la indeterminada sea un elemento de B con el que se opera, es conveniente pensar en esta como nada más que un símbolo.

- Los elementos a_i se denominan *coeficientes*, al a_0 se le llama *término independiente* y al a_i no nulo con mayor índice, i , se le llama *coeficiente director*. Cuando un polinomio p tenga coeficiente director $a = 1$, se dirá que p es mónico.

Definición 2.1.7. Grado de un polinomio ([15, p 51]). El *grado de un polinomio* no nulo $p = \sum_{i=0}^n a_i X^i$ es el índice i de su coeficiente director.

Se satisfacen las siguientes propiedades acerca del grado:

Lema 2.1.8. Sean p y q polinomios no nulos de grado n y m . Entonces:

- i) $\text{gr}(pq) \leq \text{gr}(p) + \text{gr}(q)$.
- ii) $\text{gr}(p + q) \leq \max(\text{gr}(p), \text{gr}(q))$.

Demostración ([8, p. 116]).

- i) El coeficiente director de pq es $a_n c_m$. Si $a_n c_m = 0$, se tiene $\text{gr}(pq) < n + m = \text{gr}(p) + \text{gr}(q)$. Si $a_n c_m \neq 0$, se tiene $\text{gr}(pq) = n + m = \text{gr}(p) + \text{gr}(q)$.
- ii) Si $n \neq m$, es $\text{gr}(p + q) = \max(\text{gr}(p), \text{gr}(q))$, pues el coeficiente director del de mayor grado se corresponde con un cero del otro. Si $n = m$, el coeficiente director es $a_n + c_n$. Si $a_n + c_n = 0$, es $\text{gr}(p + q) < n$, y si $a_n + c_n \neq 0$, es $\text{gr}(p + q) = n$.

Definición 2.1.9. Derivada de un polinomio ([8, p 122]). La derivada de un polinomio $p = a_0 + a_1 X + a_2 X^2 + \dots + a_n X^n$ se define como el polinomio $d(p) = a_1 + 2 \cdot a_2 X + \dots + n \cdot a_n X^{n-1}$. A este se le suele denotar como $d(p)$, p' o $\frac{\partial p}{\partial X}$, para señalar que es respecto a X .

Lema 2.1.10. ([8, p. 122]). Se satisfacen las siguientes propiedades:

- i) $d(p + q) = d(p) + d(q)$, pues

$$\begin{aligned} d(p + q) &= d\left(\sum_{i=0}^{\max(n,m)} (a_i + c_i) X^i\right) = \sum_{i=1}^{\max(n,m)} i(a_i + c_i) X^{i-1} \\ &= \sum_{i=1}^n i a_i X^{i-1} + \sum_{i=1}^m i c_i X^{i-1} = d(p) + d(q). \end{aligned}$$

- ii) $d(pq) = d(p) \cdot q + p \cdot d(q)$, pues

$$d(pq) = d\left(\sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m a_i c_j X^{i+j}\right) = \sum_{i=0}^n \sum_{\substack{j=0 \\ i+j \geq 1}}^m (i+j) a_i c_j X^{i+j-1}$$

$$\begin{aligned}
&= \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=0}^m i a_i c_j X^{i-1} X^j \right) + \left(\sum_{i=0}^n \sum_{j=1}^m j a_i c_j X^i X^{j-1} \right) \\
&= \left(\sum_{i=1}^n i a_i X^{i-1} \sum_{j=0}^m c_j X^j \right) + \left(\sum_{i=0}^n a_i X^i \sum_{j=1}^m j c_j X^{j-1} \right) = d(p) \cdot q + p \cdot d(q).
\end{aligned}$$

Definición 2.1.11. Divisor de cero ([8, p. 23]). Sea A un anillo y $x \in A^*$. x es *divisor de cero* si existe $y \in A^*$ tal que $xy = 0$.

Definición 2.1.12. Dominio de integridad ([8, p. 23]). Un *dominio de integridad* (DI) es un anillo unitario conmutativo no trivial donde no hay divisores de cero.

Observaciones.

- En un dominio de integridad se pueden cancelar términos no nulos:

Dados $x, y \in A^*$, con A dominio de integridad, $xy = x$ implica $y = 1$, pues $xy = x \iff xy - x = 0 \iff x(y - 1) = 0 \iff x = 0 \vee y - 1 = 0$, pues A es dominio de integridad y no tiene divisores de 0. Como $x \neq 0$, se tiene que debe ser $y - 1 = 0$, es decir, $y = 1$.

- Los cuerpos son dominio de integridad:

Sean $x, y \in K$ cuerpo tales que $xy = 0$ y sea x no nulo. Por ser K cuerpo x tiene inverso, x^{-1} , y multiplicando a ambos lados se tiene $x^{-1}xy = x^{-1}0 \iff y = 0$. Se concluye que la única forma de obtener el 0 mediante el producto es multiplicando por 0.

El recíproco no es cierto, pues los enteros $\mathbb{Z}$ son un dominio de integridad, pero no son un cuerpo.

Definición 2.1.13. Característica de un dominio de integridad ([8, p. 39]). La *característica de un dominio de integridad* A es el menor entero positivo k tal que

$$\underbrace{1 + \cdots + 1}_k = 0.$$

Si dicho k no existiera, la característica de A es 0.

Proposición 2.1.14. $A[X]$ es DI si y solo si A es DI.

Demostración ([8, p. 118]). Como A es subanillo de $A[X]$, si $A[X]$ es dominio de integridad, también lo es A . Supóngase entonces A dominio de integridad y p, q polinomios no nulos. Entonces, el coeficiente director del producto pq será distinto de 0, pues es producto de elementos no nulos de un dominio de integridad, y en consecuencia se tiene que $pq \neq 0$.

Proposición 2.1.15. En un DI las unidades de A y $A[X]$ coinciden.

Demostración ([8, p. 119]). Si $a \in U(A)$, a^{-1} es un elemento de A que pertenece también a $A[X]$, por lo que $a \in U(A[X])$. Por otra parte, si $p, q \in A[X]$ unidades, se tiene que $pq = 1$. Por ser A dominio de integridad se satisface $\text{gr}(pq) = \text{gr}(p) + \text{gr}(q)$, y se tiene $0 = \text{gr}(1) = \text{gr}(pq) = \text{gr}(p) + \text{gr}(q)$, por lo que han de ser $p, q \in A$ y son unidades de A .

Definición 2.1.16. Ideal ([8, p. 25]). Sea $(A, +, \cdot)$ un anillo unitario conmutativo. Un ideal I es un subconjunto de A que satisface las siguientes propiedades:

- i) I es subgrupo de $(A, +)$.
- ii) Los elementos de I son absorbentes en A para el producto, es decir, para todo $i \in I, a \in A$ se cumple $i \cdot a \in I$

Observaciones. Todo anillo tiene al menos dos ideales: $\{0\}$ y A , que satisfacen las propiedades trivialmente. Al ideal $\{0\}$ se le llama ideal trivial, mientras que a A ideal impropio.

Ejemplo 2.1.2.

- Los ideales de $\mathbb{Z}$ son de la forma $n\mathbb{Z} := \{n \cdot x \mid x \in \mathbb{Z}, n \geq 0\}$.
- Sea K un cuerpo, I un ideal no trivial de K , e $i \in I^*$. Se tiene $i^{-1} \in K$ por ser cuerpo, e $i \cdot i^{-1} = 1 \in I$, por ser I ideal. Si $x \in K$, $1 \cdot x = x \in I$, de nuevo, por ser I ideal. Se afirma entonces que $I = K$, y que un cuerpo solo tiene el ideal trivial y el impropio.

Definición 2.1.17. Anillo cociente ([8, pp. 25-26]). Sea A un anillo unitario conmutativo e I un ideal propio de A . Se define en A la relación de equivalencia $x \sim y$ si y solo si $x - y \in I$. El conjunto cociente es A/I , formado por las clases de equivalencia $[x] = \{x + i \mid i \in I\}$, con $x \in A$. A las clases de equivalencia también se las denota por $x + I$. Si dos elementos x, y pertenecen a la misma clase, se denota por $x \equiv y \pmod{I}$.

Se definen la suma y el producto en A/I vía representantes:

$$[x] + [y] = [x + y]$$

$$[x] \cdot [y] = [x \cdot y]$$

Proposición 2.1.18. El conjunto cociente A/I junto con las operaciones suma y producto definidas forman un anillo unitario conmutativo. Se denomina *anillo de clases de restos módulo I* , o simplemente, *anillo cociente*.

Demostración ([8, pp. 25-26]). Lo primero es comprobar que las operaciones estén bien definidas, es decir, son independientes del representante elegido:

- Para la suma, hay que comprobar que si $x' \in [x]$ e $y' \in [y]$, entonces $[x + y] = [x' + y']$. Esto último es equivalente a que $(x + y) - (x' + y') \in I \iff (x - x') + (y - y') \in I$. Como $x \sim x'$, $y \sim y'$ e I es grupo para la suma, se cumple la condición, y la suma no depende del representante elegido.
- Para el producto, hay que comprobar que si $x' \in [x]$ e $y' \in [y]$, entonces $[xy] = [x'y']$. Esto último es equivalente a que $(xy) - (x'y') \in I$. Operando, se tiene que $(xy) - (x'y') = (xy) - (xy') + (xy') - (x'y') = x(y - y') + (x - x')y'$. De nuevo, como $x \sim x'$ e $y \sim y'$, se tiene que $(x - x'), (y - y') \in I$. Además, por ser I ideal, es absorbente para el producto, obteniendo $x(y - y') \in I$ y $(x - x')y' \in I$, y su suma también pertenece a I . Se concluye entonces que el producto tampoco depende del representante elegido.

Que $(A/I, +)$ es grupo conmutativo se deriva directamente de serlo A y de la suma en A/I . De igual forma, se derivan de A y el producto en A/I las propiedades de asociatividad, distributividad, conmutatividad y existencia de neutro para el producto. Se concluye entonces que $(A/I, +, \cdot)$ es anillo unitario conmutativo.

Observaciones. El 0 de A/I es la clase de equivalencia formada por los elementos de I : Sean $x \in A, j \in I$. Se tiene $[x] + [j] = [x + j] = \{(x + j) + i \mid i \in I\} = \{x + i' \mid i' = (j + i) \in I\} = [x]$, por lo que $[j] = I$ es el 0 de A/I .

Definición 2.1.19. Imagen de un homomorfismo ([8, p. 31]). Sean A y B anillos unitarios conmutativos y $f : A \longrightarrow B$ un homomorfismo. La imagen de f es el conjunto

$$\text{im}(f) = \{y \in B \mid \text{existe } x \in A \text{ con } y = f(x)\}$$

Este conjunto, $\text{im}(f)$, junto con las operaciones heredadas de B forman un anillo (subanillo de B).

Definición 2.1.20. Núcleo de un homomorfismo ([8, p. 31]). Sean A y B anillos unitarios conmutativos y $f : A \longrightarrow B$ un homomorfismo. El núcleo de f es el conjunto

$$\ker(f) = \{x \in A \mid f(x) = 0\}$$

Este conjunto, $\ker f$, es un ideal de A . Las clases de equivalencia del anillo cociente $A/\ker(f)$ están formadas por los elementos cuya imagen por f es la misma, es decir, dos elementos pertenecen a la misma clase si y solo si tienen la misma imagen por f .

Definición 2.1.21. Teorema de isomorfía ([8, p. 32]). Sean A y B anillos unitarios conmutativos y $f : A \longrightarrow B$ un homomorfismo. Se consideran: la proyección p ; la aplicación inducida por f , $\bar{f}$; y la inclusión i ; como en el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ p \downarrow & & \uparrow i \\ A/\ker(f) & \xrightarrow{\bar{f}} & \text{im}(f) \end{array}$$

definidas de la forma:

$$\begin{array}{lll} p : & A \longrightarrow A/\ker(f) : & x \longmapsto x + \ker(f), \\ \bar{f} : & A/\ker(f) \longrightarrow \text{im}(f) : & x + \ker(f) \longmapsto f(x), \\ i : & \text{im}(f) \longrightarrow B : & y \longmapsto y. \end{array}$$

Estas tres aplicaciones son homomorfismos de anillos y se cumple que p es sobreyectiva, $\bar{f}$ es biyectiva, e i es inyectiva.

Observaciones.

- Si la aplicación f fuera una aplicación inyectiva, el único elemento de $\ker(f)$ sería el 0 (pues es $f(0) = 0$ por ser homomorfismo, y no hay otro elemento distinto cuya imagen sea 0 por ser inyectiva), y las clases de equivalencia del cociente $A/\ker(f)$ constan de un solo elemento. Resulta entonces que la proyección p sería inyectiva, y en consecuencia biyectiva, obteniendo $A \cong A/\ker(f)$. Pero ya es $A/\ker(f) \cong \text{im}(f)$ por ser $\bar{f}$ biyectiva, por lo que se obtiene $A \cong \text{im}(f)$. Como $\text{im}(f)$ es subanillo de B , se dirá de esta forma que

A es subanillo de B (Aunque estrictamente no lo sea, por ser isomorfo a un subconjunto suyo lo trataremos como tal).

- Por otro lado, si f fuera sobreyectiva, entonces la inclusión i sería biyectiva, y se obtendría que $A/\ker(f) \cong B$.

Se ha obtenido por lo tanto que si f es inyectiva, entonces $A \cong \text{im}(f)$; y si f es sobreyectiva, entonces $A/\ker(f) \cong B$.

Definición 2.1.22. Ideal generado por un subconjunto ([8, p. 27]). Sea A un anillo unitario conmutativo y L un subconjunto suyo cualquiera. El conjunto $I \subset A$, construido mediante la combinación finita de elementos de A y L :

$$I = \{a_1 l_1 + \dots + a_n l_n \mid a_i \in A, l_i \in L, n \in \mathbb{N}\}$$

es un ideal de A . I es además el menor ideal que contiene a L , es decir, si J es otro ideal que contiene a L , entonces $I \subset J$. Se dice que I está generado por L , y se denota por $I = (l_1, \dots, l_n)$.

Cuando L conste de un único elemento: $L = (l)$, se dirá que es un *ideal principal*.

Ejemplo 2.1.3.

- En $\mathbb{Z}$, los ideales de la forma (n) se corresponden con los conjuntos $n\mathbb{Z}$. Los anillos cocientes generados por estos ideales son de la forma $\mathbb{Z}/(n) = \{[0], [1], \dots, [n-2], [n-1]\}$. Frecuentemente se denota $\mathbb{Z}/(n)$ como $\mathbb{Z}_n$.
- Sea $\mathbb{Z}_2[X]$ el anillo de polinomios en una indeterminada con coeficientes en $\mathbb{Z}_2$ y sea (X^2+1) el ideal generado por $X^2+1 \in \mathbb{Z}_2[X]$, es decir, $(X^2+1) = \{q \cdot (X^2+1) \mid q \in \mathbb{Z}_2[X]\}$. Se tiene que el anillo cociente $\mathbb{Z}_2[X]/(X^2+1)$ está formado por las clases $\{[0], [1], [X], [X+1]\}$, pues todo elemento p de $\mathbb{Z}_2[X]$ se puede expresar de la forma $p = q \cdot (X^2+1) + a$, con $q \in \mathbb{Z}_2[X]$ y $a = 0, 1, X$ o $X+1$. Por ejemplo, $p = X^3 + X + 1$ pertenece a la clase $[1]$, pues es $X^3 + X + 1 = X \cdot (X^2+1) + 1$.

Definición 2.1.23. Ideal maximal ([8, p. 29]). Sea A un anillo unitario conmutativo e I un ideal propio de A . Se dice que I es un ideal maximal si no existe otro ideal propio que lo contenga estrictamente.

Definición 2.1.24. Ideal primo ([8, p. 29]). Sea A un anillo unitario conmutativo e I un ideal propio de A . Se dice que I es un ideal primo cuando satisface que para todo par de elementos de A no pertenecientes a I , su producto tampoco pertenece a I .

Observaciones. Que un ideal I sea maximal significa que los únicos ideales que contienen a I son él mismo y A . Por otra parte, que un ideal sea primo significa que la única manera de obtener elementos de I mediante el producto es que uno de sus factores esté en I : $xy \in I \implies x \in I$ o $y \in I$, con $x, y \in A$.

Proposición 2.1.25.

1. Un ideal propio I es maximal si y solo si A/I es un cuerpo.
2. Un ideal propio I es primo si y solo si A/I es dominio de integridad.

Demostración ([8, pp. 29-30]).

- i) Un ideal propio I es maximal si y solo si los únicos ideales que lo contienen son él mismo y A , que se corresponden con los únicos ideales de A/I : el ideal trivial y el impropio, lo cual sucede si y solo si A/I es cuerpo.
- ii) Un ideal propio I es primo si y solo si todo par de elementos $x, y \notin I$ tienen producto $xy \notin I$. En el anillo cociente esto equivale a que si $[x], [y] \neq [0]$, entonces $[xy] \neq [0]$. Como A/I es conmutativo por serlo A , A/I es dominio de integridad.

Ejemplo 2.1.4.

- El anillo cociente $\mathbb{Z}_2[X]/(X^2 + 1)$ estudiado en el Ejemplo 2.1.3 no es un dominio de integridad, pues el ideal $(X^2 + 1)$ no es primo: $(X + 1)$ no pertenece al ideal, pero se tiene que $(X + 1)^2 = X^2 + 2X + 1 = X^2 + 1$, por ser $[2] = [0]$ en $\mathbb{Z}_2$.

2.2. Divisibilidad

Definición 2.2.1. Divisor ([8, p. 35]). Sea A un dominio de integridad y $x \in A^*$, $y \in A$. Se dice que x es un *divisor* de y si existe $a \in A$ tal que $y = ax$.

Notación.

- En las condiciones de la definición, también se dice que x *divide* a y , que y es *múltiplo* de x , o que y es *divisible* por x .
- Se denota por $x \mid y$ si x es divisor de y , o por $x \nmid y$ si no lo es.
- El conjunto de todos los divisores de y se denota $\text{div}(y)$.

Observaciones.

- Si $x \mid y$, es $y = ax$, es decir, $y \in (x)$, lo que equivale a $(y) \subset (x)$. Si además, $y \mid x$, se tiene $x = by$, es decir, $(x) \subset (y)$, obteniéndose $(x) = (y)$. Esto equivale a que x e y difieran en unidades, pues al ser A dominio de integridad, no hay divisores de 0, y se tiene $y = ax = aby \iff 1 = ab \iff a$ y b son unidades. Se dice entonces que x e y son *asociados*. [15, p. 37]
- Se tiene que $U(A) \subset \text{div}(y)$, pues si $x \in U(A)$, es $y = (yx^{-1})x$; y de igual forma, los asociados de y : $y \cdot U(A) = \{yx \mid x \in U(A)\} \subset \text{div}(y)$.

Definición 2.2.2. Elemento irreducible ([8, p. 36]). Sea A un dominio de integridad y $x \in A^*$ tal que x no es unidad. x es *irreducible* si y solo si sus únicos divisores son las unidades y sus asociados.

Definición 2.2.3. Elemento primo ([8, p. 36]). Sea A un dominio de integridad y $x \in A^*$ tal que x no es unidad. x es *primo* si y solo si genera un ideal primo.

Observaciones.

- En $\mathbb{Z}$, los elementos primos son los números primos usuales.

- Si un elemento es primo, entonces es irreducible. Sea $p = xy$ primo en A . Como $xy = p \in (p)$, es $x \in (p)$ o $y \in (p)$. En el primer caso, es $x = ap$, y se tiene $p = apy$. Por ser A dominio de integridad es $1 = ay$, por lo que y es unidad x es el producto de p por una unidad. En el segundo caso se obtiene de igual manera que p es producto de unidades y p por unidades, y se concluye que p es irreducible.
- En general, el recíproco no es cierto. Sea el anillo cociente $A = \mathbb{Z}[X]/(X^2 + 5)$. A es dominio de integridad por ser $X^2 + 5$ primo. Se tiene que $[2] \in A$ es un elemento irreducible, pero se tiene que $([2]) \ni [2] \cdot [3] = [6] = [1 - X^2] = [1 + X] \cdot [1 - X]$, por lo que el ideal $([2])$ contiene un elemento que es producto de dos elementos que no pertenecen a él, por lo que no es primo. Se observa además que la factorización de $[6]$ no es única.

A pesar de que los elementos irreducibles no sean primos en general, hay un cierto tipo de anillos donde sí lo son, es decir, en él se cumple que un elemento es primo si y solo si es irreducible. Tal como se mostró en el ejemplo anterior, esta cuestión está relacionada con la factorización de los elementos del anillo.

Definición 2.2.4. Dominio de factorización única ([15, p. 37]). Sea A un dominio de integridad. A es un *dominio de factorización única* (DFU) si para todo elemento $x \in A^*$ tal que $x \notin U(A)$, x se puede factorizar de manera única (salvo producto por unidades) como el producto finito de elementos irreducibles.

Observaciones. Como en un dominio de integridad el producto es conmutativo, la permutación de elementos en la factorización no influye en su unicidad.

Proposición 2.2.5. En un DFU todo irreducible es primo.

Demostración ([15, p. 38]). Sean A un dominio de factorización única, $p \in A$ un elemento irreducible de A y $x, y \in A$ tales que $xy \in (p)$. Entonces, p será primo si es $x \in (p)$ o $y \in (p)$. Veamos:

Si x o y es 0, se satisface trivialmente por ser A dominio de integridad. Si x es unidad, p divide a y , y recíprocamente, si y es unidad, p divide a x . Supóngase entonces que $x, y \notin U(A)$ no nulos. Como $xy \in (p)$, p divide a xy y se puede expresar como $xy = pq$ con $q \in A$. Por otro lado, al ser dominio de factorización única, tanto x como y se pueden factorizar de manera única en elementos irreducibles

$$x = \alpha_1 \dots \alpha_n \text{ y } y = \beta_1 \dots \beta_m,$$

por lo que el producto xy se puede expresar como

$$xy = \alpha_1 \dots \alpha_n \beta_1 \dots \beta_m = pq.$$

Como p es irreducible y la factorización es única salvo por unidades, se tiene que $p = \alpha_i \cdot u_i$ o $p = \beta_j \cdot u_j$, con u_i, u_j unidades. Por lo tanto, $x = px'$ o $y = py'$, donde x', y' son, respectivamente, el producto del resto de elementos irreducibles y unidades. Por lo tanto, p divide a x o a y , es decir $x \in (p)$ o $y \in (p)$, y p es primo.

Observaciones. En algunos textos como [8], se define un dominio de factorización única como aquel dominio de integridad en el que todo irreducible es primo, y en el que todo elemento

no nulo no unidad se puede factorizar en irreducibles. Ambas definiciones son idénticas en el sentido de que una se puede derivar de la otra. Una demostración de esta afirmación se puede encontrar en [15, pp. 37-38]

Definición 2.2.6. Dominio de ideales principales ([8, p. 39]). Sea A un dominio de integridad. A es *dominio de ideales principales* (DIP) si todo ideal I de A es principal.

Proposición 2.2.7. En un DIP todo ideal primo no nulo es maximal.

Demostración ([8, p. 39]). Sean A un dominio de ideales principales, $a \in A$ primo, e I un ideal de A que contiene al ideal generado por a : $(a) \subset I$. Por ser A un dominio de ideales principales existe $b \in A$ tal que I es generado por b , $I = (b)$, por lo que es $b \mid a$. Al ser a primo, es irreducible, y b deberá ser una unidad o un asociado de a . En el primer caso, es $I = A$, mientras que en el segundo es $I = (a)$. En conclusión, los únicos ideales que contienen a (a) son el (a) y A .

Se tiene además que un dominio de ideales principales es un dominio de factorización única. [15, p. 40]

Ejemplo 2.2.1.

- $\mathbb{Z}$ es un dominio de ideales principales, pues todos sus ideales son de la forma $n\mathbb{Z} = (n)$. Así, los números primos, p , generan ideales maximales (p) , y mediante la Proposición 2.1.25, se deduce que los anillos cocientes $\mathbb{Z}_p$ son cuerpos.

Definición 2.2.8. Dominio euclídeo ([15, p. 43]). Sea A un dominio de integridad. A es *dominio euclídeo* (DE) si existe una función $\|\cdot\|: A^* \rightarrow \mathbb{N}$, llamada norma euclídea, satisfaciendo los siguientes axiomas:

1. Para todo $x, y \in A^*$

$$\|x\| \leq \|xy\|$$

2. (*Algoritmo de la división*) Para todo $y \in A, x \in A^*$, existen $q, r \in A$, tales que

$$y = qx + r,$$

donde $r = 0$ o bien $\|r\| < \|x\|$.

Observaciones.

- El primer axioma se basa en que el producto de elementos nunca debe hacer decrecer la norma: solo la aumenta o la iguala.
- El segundo axioma es una generalización de la división usual de los números enteros, donde y es el dividendo, x el divisor, q el cociente, y r el resto.
- Para evitar complicaciones, se suele evitar definir una norma para el cero del anillo.
- En $\mathbb{Z}$, la función $\|x\| = |x|$ es una norma.

A raíz de la definición se pueden deducir las siguientes propiedades de la norma euclídea: [15, p. 44]

- i) La norma del uno es mínima.
- ii) $\|u\| = \|1\| \iff u$ es unidad.
- iii) Si x e y son asociados, entonces $\|x\| = \|y\|$.
- iv) Si y no es unidad, entonces $\|x\| < \|xy\|$.

Proposición 2.2.9. Un DE es un DIP.

Demostración ([8, p. 38], [15, p. 45]). Sea A dominio euclídeo e I un ideal suyo. Si I es trivial, es $I = (0)$ principal. Supóngase entonces I no trivial y $x \in I^*$ un elemento minimal de I : $\|x\| \leq \|y\|, \forall y \in I^*$, que existe por estar $\mathbb{N}$ bien ordenado [5, p. 89]. Por ser A dominio euclídeo, cualquier elemento $y \in I$ se puede expresar de la forma $y = qx + r$ con $\|r\| < \|x\|$ o $r = 0$. En el primer caso se tiene $y - qx = r$, y por ser $x, y \in I$, es $r \in I$, llegando a una contradicción, pues debe ser $\|r\| < \|x\|$, pero se ha tomado x minimal en I^* . Será entonces $r = 0$, y se tiene $y = qx$, es decir, todo elemento y de I se puede expresar como múltiplo de x , y se tiene $I = (x)$.

Observaciones. Se ha obtenido que si A es un dominio euclídeo, entonces A es un dominio de ideales principales, por lo que a su vez es también un dominio de factorización única. En consecuencia, todo elemento de A no nulo no unidad se puede factorizar de forma única en elementos irreducibles. Además, por ser A un DIP, todo elemento irreducible $x \in A$ genera un ideal maximal $I = (x)$. Se tiene entonces que el anillo cociente A/I es un cuerpo por la Proposición 2.1.25. Por otro lado, A es dominio euclídeo, por lo que todo elemento de A se puede expresar de la forma $y = qx + r$ con $r = 0$ o $\|r\| < \|x\|$. Si $r = 0$, se tiene $y = qx \in (x)$, es decir, y pertenece a la clase $[0]$ en A/I . Si $\|r\| < \|x\|$, se tiene $y = qx + r \iff y - r = qx \in (x)$, es decir, y pertenece a la clase $[r]$ en A/I . En consecuencia, los representantes de las clases de equivalencia de A/I se pueden elegir de tal forma que: o es 0, o su norma euclídea es menor que la de x .

El resultado fundamental de lo explicado es el siguiente: en un anillo cociente A/I , la suma y el producto se hacen vía representantes: $[a] + [b] = [a + b]$ y $[a][b] = [ab]$, y dicha suma o producto en A puede resultar en un elemento cuya clase a la que pertenece se desconozca. Si se tiene un elemento $y \in A$ y no se sabe a qué clase pertenece, solo hay que dividirlo por x y tomar el resto r como su representante.

Proposición 2.2.10. Si K es un cuerpo, $K[X]$ es DE.

Demostración ([15, p. 53]). Sea K un cuerpo, f, g polinomios no nulos de $K[X]$ y la función $\text{gr}()$, grado de polinomios. El grado de un polinomio no nulo es un entero no negativo, pues los índices de los coeficientes empiezan desde el 0, y hay una cantidad finita de ellos. Por lo tanto, se tiene que $\text{gr}(f) \leq \text{gr}(f) + \text{gr}(g) = \text{gr}(fg)$ por 2.1.8 y no tener K divisores de 0.

El segundo axioma se demuestra construyendo un *algoritmo de división* para $K[X]$:

- Si $\text{gr}(g) < \text{gr}(f)$, se tiene $g = qf + r$ con $q = 0$ y $r = g$.
- Sea $\text{gr}(g) = m \geq n = \text{gr}(f)$. Se pueden representar g y f como

$$g = b_m X^m + b_{m-1} X^{m-1} + \dots + b_0 \quad \text{con } b_m \neq 0.$$

$$f = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_0 \quad \text{con } a_n \neq 0.$$

Sea $q_1 = \frac{b_m}{a_n} X^{m-n}$, que pertenece a $K[X]$ por ser K cuerpo y $m \geq n$ ⁴. Se tiene entonces que

$$\begin{aligned} g_1 = g - q_1 f &= (b_m X^m + b_{m-1} X^{m-1} + \dots + b_0) - \frac{b_m}{a_n} X^{m-n} (a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_0) \\ &= 0X^m + (b_{m-1} - \frac{b_m}{a_n} a_{n-1}) X^{m-1} + \dots + (b_{m-n} - \frac{b_m}{a_n} a_0) X^{m-n} + \dots + b_0, \end{aligned}$$

con $\text{gr}(g) > \text{gr}(g_1)$. Inductivamente se llega a $r = g_n = g - qf$, con $q = (q_1 + \dots + q_n)$, y es $r = 0$ o $\text{gr}(r) < \text{gr}(f)$.

Además, se puede afirmar que los q y r obtenidos son únicos. Sean $q \neq q'$ y $r \neq r'$ los cocientes y los restos de dividir g por f :

$$\begin{aligned} g &= qf + r \\ &= q'f + r' \end{aligned}$$

con $\text{gr}(r), \text{gr}(r') < \text{gr}(f)$. Se tiene entonces $r - r' = (q' - q)f$. Pero $\text{gr}(r - r') < \text{gr}(f)$, por 2.1.8 ii), y $\text{gr}((q' - q)f) = \text{gr}(q' - q) + \text{gr}(f) \geq \text{gr}(f)$, por 2.1.8 i) y no tener divisores de cero, llegando a una contradicción: $\text{gr}(r - r') = \text{gr}((q' - q)f) \geq \text{gr}(f)$. Se concluye por tanto que q y r son únicos.

Ejemplo 2.2.2.

- Sean $g = 4X^4 + 2X^2 + 3$ y $f = 2X^2 + X$ en $\mathbb{Q}[X]$. Entonces su división es

$$\begin{array}{r|l} 4X^4 + 2X^2 + 3 & 2X^2 + X \\ - 4X^4 + 2X^3 & q_1 = 2X^2 \\ \hline g_1 = -2X^3 + 2X^2 + 3 & \\ - -2X^3 - X^2 & q_2 = -X \\ \hline g_2 = 3X^2 + 3 & \\ - 3X^2 + \frac{3}{2}X & q_3 = \frac{3}{2} \\ \hline r = -\frac{3}{2}X + 3 & q = 2X^2 - X + \frac{3}{2} \end{array}$$

De manera que $g_1 = g - q_1 f$; $g_2 = g_1 - q_2 f$; $r = g_2 - q_3 f$; y se puede expresar $g = qf + r$ como

$$4X^4 + 2X^2 + 3 = (2X^2 - X + \frac{3}{2}) \cdot (2X^2 + X) + (-\frac{3}{2}X + 3).$$

- Sean $g = X^6 + X^3 + 1$ y $f = X^4 + X^2 + 1$ en $\mathbb{Z}_2[X]$. Entonces

$$\begin{array}{r|l} X^6 + X^3 + 1 & X^4 + X^2 + 1 \\ + X^6 + X^4 + X^2 & q_1 = X^2 \\ \hline g_1 = X^4 + X^3 + X^2 + 1 & \\ + X^4 + X^2 + 1 & q_2 = 1 \\ \hline r = X^3 & q = X^2 + 1 \end{array}$$

⁴La notación $\frac{b_m}{a_n}$ significa $b_m a_n^{-1}$

Y es

$$X^6 + X^3 + 1 = (X^2 + 1) \cdot (X^4 + X^2 + 1) + X^3.$$

En este ejemplo se ha optado por expresar cada paso sumando, es decir, $g_1 = g + q_1f$ y $r = g_1 + q_2f$, pues en $\mathbb{Z}_2[X]$ cada elemento es su propio opuesto, y por lo tanto sumar y restar es la misma operación.

Observaciones.

- El algoritmo de división para polinomios con coeficientes en un cuerpo se basa en la existencia de elemento inverso para el coeficiente director de f . Si este fuera el 1 (f mónico), la condición de cuerpo podría relajarse a dominio de integridad. De forma más general, si se tiene f, g' con $\text{gr}(g') \geq \text{gr}(f)$, y el coeficiente director de f es a , el polinomio g' debe estar multiplicado por a^k , con $k = \text{gr}(g') - \text{gr}(f) + 1$ el número máximo de pasos del algoritmo, para así poder aplicar el algoritmo con $g = a^k g'$ y f , asegurándose de que en cada paso i , a pueda dividir al coeficiente director de g_i , $i = 0, 1, \dots, k - 1$. Se aprecia que en el Ejemplo 2.2.2, si se hubieran definido f y g sobre $\mathbb{Z}[X]$, no se podría haber efectuado la división, pues el último paso necesita del cálculo del inverso de 2 en $\mathbb{Z}$ ($\frac{1}{2}$ en $\mathbb{Q}$), el cual no está definido.
- Continuando con la observación de la Proposición 2.2.9, dado un cuerpo K , su anillo de polinomios $K[X]$ es dominio euclídeo y se pueden identificar las clases de $K[X]/(f)$, con f polinomio no nulo, con los restos al dividir por f en $K[X]$. Para realizar esta división se necesita encontrar el elemento inverso del coeficiente director de f , a , en el cuerpo K . En la práctica se suele multiplicar f por a^{-1} , pues $(f) = (a^{-1}f)$ por ser a unidad, y se divide por $f' = a^{-1}f$, que es mónico. Queda entonces por resolver el problema de obtención del inverso en un cuerpo. Específicamente, en este texto se tratará la obtención del inverso en un cuerpo finito. El problema consiste en el siguiente: dado $x \in \mathbb{F}^*$, encontrar $y \in \mathbb{F}^*$ tal que $xy = 1$. Si $\mathbb{F}$ fuera un cuerpo de la forma $\mathbb{F} = A/I$, A dominio euclídeo e $I = (p)$ ideal maximal, la ecuación podría reformularse de la siguiente forma $[x][y] = [1] \iff xy \equiv 1 \pmod{p} \iff xy - 1 = pk' \iff xy + pk = 1$, con $k' \in A$ y $k = -k'$. Se tiene entonces que el problema es equivalente a resolver la ecuación $xy + pk = 1$ para y y k , con x y p dados. Aunque parezca que añadir una nueva incógnita puede complicar la resolución, se ha pasado de operar con elementos de A/I , a operar con elementos de A , que es más simple. Además, en ciertos anillos se puede resolver dicha ecuación de manera explícita, siempre que se satisfagan ciertas condiciones. En el resto de esta sección se verá que, efectivamente, se puede resolver dicha ecuación y, por lo tanto, calcular inversos de elementos en $\mathbb{F} = A/I$.
- Por ejemplo, el inverso de $[X^2 + X + 1]$ en $\mathbb{Z}_2[X]/(X^4 + X + 1)$ es $[X^2 + X]$, pues se verifica $[X^2 + X + 1] \cdot [X^2 + X] = [X^4 + X] = [1]$. Para obtener $[X^2 + X]$, se expresa el problema de la forma $a \cdot (X^2 + X + 1) + b \cdot (X^4 + X + 1) = 1$ y se resuelve dicha ecuación. Una solución es $a = X^2 + X$, $b = 1$, pues es $(X^2 + X) \cdot (X^2 + X + 1) + 1 \cdot (X^4 + X + 1) = 1$. El cómo se han obtenido a y b se estudiará más adelante, tras la explicación del algoritmo de Euclides.

Definición 2.2.11. Máximo común divisor ([8, p. 40]).

Sea A un anillo y $x, y \in A^*$. $z \in A$ es un máximo común divisor de x y de y si divide a ambos y es a su vez múltiplo de cualquier otro divisor de x y de y . Es decir, $z \mid x$, $z \mid y$, y para todo $d \in A$ con $d \mid x$, $d \mid y$, se tiene $d \mid z$. Se denota como $\text{mcd}(x, y)$.

Definición 2.2.12. Mínimo común múltiplo ([8, p. 40]).

Sea A un anillo y $x, y \in A^*$. $z \in A$ es un mínimo común múltiplo de x y de y si es múltiplo de ambos y es a su vez divisor de cualquier otro múltiplo de x e y . Es decir, $x \mid z$, $y \mid z$, y para todo $m \in A$ con $x \mid m$, $y \mid m$, se tiene $z \mid m$. Se denota como $\text{mcm}(x, y)$.

Proposición 2.2.13. En un DIP siempre existen mcd y mcm .

Demostración ([8, p. 41]). Sean $x, y \in A^*$, A dominio de ideales principales.

Sea $(x) + (y) = (x, y)$ el ideal generado por x e y . Como A es DIP será $(z) = (x, y)$ para cierto $z \in A$. Se tiene que $z \mid x$ y $z \mid y$. Además, si d divide a x e y , es $(z) = (x) + (y) \subset (d)$, por lo que $d \mid z$ y z cumple con los axiomas del máximo común divisor.

Por otro lado, sea el ideal generado por $(x) \cap (y)$. Al ser A DIP, existe $z \in A$ tal que $(z) = (x) \cap (y)$. Por la observación anterior, se tiene que z es el mínimo común múltiplo de x e y .

Proposición 2.2.14. Identidad de Bézout.

Sean $x, y \in A^*$ con (x, y) generando un ideal principal. Entonces existe $z = \text{mcd}(x, y)$ y $a, b \in A$ tales que

$$z = ax + by$$

Demostración ([8, p. 42]). Sea $z \in A$ con $(z) = (x) + (y)$. Entonces, se tiene que $(x) \subset (z)$ e $(y) \subset (z)$, es decir, $z \mid x$ y $z \mid y$, por lo que z es divisor común de x, y . Además, por ser z un elemento de $(x) + (y)$, se podrá expresar de la forma $z = ax + by$ para algún $a, b \in A$. Por ser z generador de $(x) + (y)$, si t es otro divisor de x, y , entonces deberá ser t divisor de z , y se concluye que $z = \text{mcd}(x, y)$.

Observaciones.

- Evidentemente, si A fuera dominio de ideales principales, se tiene que todo $x, y \in A^*$ cumplen una identidad de Bézout $z = ax + by$, con $a, b \in A$ y $z = \text{mcd}(x, y)$.
- A una ecuación de la forma $c = ax + by$, con $c \in A$, se le llama ecuación diofántica lineal con dos incógnitas [8, p. 50]. Para su resolución, x e y deberán satisfacer una identidad de Bézout $\text{mcd}(x, y) = z = \alpha x + \beta y$ y z deberá dividir a c , es decir $c = dz$, obteniéndose así $dz = d\alpha x + d\beta y$ y será $c = ax + by$, con $a = d\alpha$ y $b = d\beta$.
- Cuando sea $z = 1 = \text{mcd}(x, y)$ se dirá que x e y son *primos entre sí*.

Proposición 2.2.15. Algoritmo de Euclides para el máximo común divisor.

Sea A un dominio euclídeo y sean $x, y \in A^*$ tales que $\|y\| \geq \|x\|$. Se inicializan los valores $r_0 = y$ y $r_1 = x$. Por ser A dominio euclídeo se puede obtener la siguiente expresión:

$$r_0 = q_1 r_1 + r_2$$

con $r_2 = 0$, en cuyo caso se termina el algoritmo; o $\|r_1\| > \|r_2\|$, en cuyo caso se continúa el algoritmo:

$$\begin{aligned} r_1 &= q_2 r_2 + r_3 \\ &\vdots \\ r_{n-2} &= q_{n-1} r_{n-1} + r_n \\ r_{n-1} &= q_n r_n \end{aligned}$$

El algoritmo es finito, pues se tiene una sucesión descendente $\|r_1\| > \|r_2\| > \|r_3\| \dots$ en $\mathbb{N}$, por lo que deberá ser 0 el último resto. Este algoritmo se denomina *algoritmo de Euclides*, y se afirma que el último resto no nulo es el máximo común divisor de x e y .

Demostración ([8, p. 51]).

- r_n divide a $r_0 = y$ y a $r_1 = x$:

Empezando por la última ecuación se tiene $r_n \mid r_{n-1}$. Por lo tanto, en la penúltima ecuación se tiene $r_n \mid (q_{n-1} r_{n-1} + r_n)$, y $r_n \mid r_{n-2}$. Procediendo de esta manera se llega a $r_n \mid r_1$ y $r_n \mid r_0$.

- Si $z \mid x$ y $z \mid y$, entonces $z \mid r_n$:

Reformulando las ecuaciones se tiene:

$$\begin{aligned} r_0 - q_1 r_1 &= r_2 \\ r_1 - q_2 r_2 &= r_3 \\ &\vdots \\ r_{n-2} - q_{n-1} r_{n-1} &= r_n \end{aligned} \tag{*}$$

En la primera ecuación se aprecia que si $z \mid r_0$ y $z \mid r_1$, se tiene $z \mid r_2$. De la misma manera, en la segunda ecuación $z \mid r_3$. Sucesivamente se llega a que $z \mid r_n$.

Por ser r_n divisor de x e y , y ser r_n múltiplo de cualquier divisor z de x, y , se concluye que $\text{mcd}(x, y) = r_n$.

Proposición 2.2.16. El algoritmo de Euclides extendido permite calcular los coeficientes de la identidad de Bézout.

Demostración ([8, p. 53]). Sea la identidad de Bézout $ax + by = 1$ con $x, y \in A^*$ dominio euclídeo y a, b a determinar. Para resolver la identidad se utilizará el algoritmo de Euclides escrito como en (*). Si x e y son primos entre sí se tiene $\text{mcd}(x, y) = 1$, y expresando $r_0 = y$ y $r_1 = x$ en función del resto de elementos al sustituir en los $r_i, i \geq 2$, se tiene:

$$\begin{aligned}
r_2 &= r_0 - q_1 r_1 \\
r_3 &= r_1 - q_2 r_2 = r_1 - q_2(r_0 - q_1 r_1) \\
&= -q_2 r_0 + (1 + q_1 q_2) r_1 \\
r_4 &= r_2 - q_3 r_3 = (r_0 - q_1 r_1) - q_3(-q_2 r_0 + (1 + q_1 q_2) r_1) \\
&= (1 + q_2 q_3) r_0 + (-q_1 - q_3(1 + q_1 q_2)) r_1 \\
&\vdots \\
1 &= r_{n-2} - q_{n-1} r_{n-1} = br_0 + ar_1 = by + ax,
\end{aligned} \tag{**}$$

obteniéndose explícitamente a y b . Si se ha utilizado Bézout para calcular el inverso de x módulo y , se tiene que dicho inverso es a , es decir, $xa \equiv 1 \pmod{y}$.

Observaciones. Aunque parezca que la obtención de a y b pueda llegar a ser muy tediosa, se demuestra a continuación que se pueden definir de manera recurrente:

Sean b_i los coeficientes de r_0 y a_i los coeficientes de r_1 en (**), es decir, de la primera ecuación se obtiene $b_2 = 1$ y $a_2 = -q_1$; en la segunda ecuación es $b_3 = -q_2$ y $a_3 = (1 + q_1 q_2)$; y así sucesivamente hasta llegar a $b = b_n$ y $a = a_n$. Definiendo las dos primeras ecuaciones como

$$\begin{aligned}
r_0 &= (1)r_0 + (0)r_1 & b_0 &= 1; & a_0 &= 0 \\
r_1 &= (0)r_0 + (1)r_1 & b_1 &= 0; & a_1 &= 1
\end{aligned} \tag{***}$$

y suponiendo que los elementos r_{i-2} y r_{i-1} se pueden expresar en función de r_0 y r_1 :

$$\begin{aligned}
r_{i-2} &= b_{i-2} r_0 + a_{i-2} r_1 \\
r_{i-1} &= b_{i-1} r_0 + a_{i-1} r_1
\end{aligned}$$

Entonces, el término r_i se puede expresar en función de r_0 y r_1 :

$$\begin{aligned}
r_i &= r_{i-2} - q_{i-1} r_{i-1} = (b_{i-2} r_0 + a_{i-2} r_1) - q_{i-1} (b_{i-1} r_0 + a_{i-1} r_1) \\
&= (b_{i-2} - q_{i-1} b_{i-1}) r_0 + (a_{i-2} - q_{i-1} a_{i-1}) r_1 \\
&= b_i r_0 + a_i r_1,
\end{aligned}$$

donde $b_i = (b_{i-2} - q_{i-1} b_{i-1})$ y $a_i = (a_{i-2} - q_{i-1} a_{i-1})$.

De forma general se utilizan tablas para expresarlo todo de forma compacta. Además, si solo fuera necesario calcular a como inverso de x , no es necesario el cálculo de b , pues se pueden aplicar las recurrencias solamente en los a_i para obtener a .

Ejemplo 2.2.3.

- Calcular el inverso de $[x^2 + x + 1]$ en el cuerpo $\mathbb{Z}_2[x]/(x^4 + x + 1)$.

Se tiene $a \cdot (x^2 + x + 1) + b \cdot (x^4 + x + 1) = 1$, por lo que se inicializan $r_0 = (x^4 + x + 1)$ y $r_1 = (x^2 + x + 1)$. Mediante el algoritmo de Euclides se obtiene

$$\begin{array}{r|l}
x^4 + x + 1 & x^2 + x + 1 \\
+ \underline{x^4 + x^3 + x^2} & x^2 \\
x^3 + x^2 + x + 1 & \\
+ \underline{x^3 + x^2 + x} & x \\
r_2 = 1 & q_1 = x^2 + x
\end{array}$$

Y se ha terminado el algoritmo en un paso. Para el cálculo de a , se inicializan $a_0 = 0$ y $a_1 = 1$ tal y como en (**). El siguiente término, a_2 , se calcula haciendo $a_2 = a_0 - q_1 a_1 = 0 - (x^2 + x) \cdot 1 = x^2 + x$. Como no hay más pasos, se concluye que $a = a_2 = x^2 + x$, y el inverso de $[x^2 + x + 1]$ en $\mathbb{Z}_2[x]/(x^4 + x + 1)$ es $[x^2 + x]$.

En la siguiente tabla se expresan los términos de manera compacta:

q_i	—	$x^2 + x$	$x^2 + x + 1$
r_i	$x^4 + x + 1$	$x^2 + x + 1$	1
r_{i+1}	$x^2 + x + 1$	1	0
a_i	0	1	$x^2 + x$

Donde los colores representan cada paso del algoritmo:

Inicialización → Primer paso y Solución.

- Calcular el inverso de $[x^7 + x + 1]$ en el cuerpo $\mathbb{Z}_2[x]/(x^8 + x^4 + x^3 + x + 1)$.

Se tiene $a \cdot (x^7 + x + 1) + b \cdot (x^8 + x^4 + x^3 + x + 1) = 1$. Se inicializan $r_0 = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$, $r_1 = x^7 + x + 1$, $a_0 = 0$ y $a_1 = 1$.

Los dos primeros pasos del algoritmo son:

Primer paso:

$$\begin{array}{r|l}
x^8 + x^4 + x^3 + x + 1 & x^7 + x + 1 \\
+ \underline{x^8 + x^2 + x} & x \\
x^4 + x^3 + x^2 + 1 & q_1 = x
\end{array}$$

Segundo paso:

$$\begin{array}{r|l}
x^7 + x + 1 & x^4 + x^3 + x^2 + 1 \\
+ \underline{x^7 + x^6 + x^5 + x^3} & x^3 \\
x^6 + x^5 + x^3 + x + 1 & \\
+ \underline{x^6 + x^5 + x^4 + x^2} & x^2 \\
x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 & \\
+ \underline{x^4 + x^3 + x^2 + 1} & 1 \\
x & q_2 = x^3 + x^2 + 1
\end{array}$$

$$a_2 = 0 - x \cdot 1 = x$$

$$a_3 = 1 - (x^3 + x^2 + 1) \cdot x = x^4 + x^3 + x + 1$$

En la tabla siguiente se expresa el algoritmo completo, obteniendo $[x^7]$ como el inverso de $[x^7 + x + 1]$ en $\mathbb{Z}_2[x]/(x^8 + x^4 + x^3 + x + 1)$.

q_i	—	x	$x^3 + x^2 + 1$	$x^3 + x^2 + x$	x
r_i	$x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$	$x^7 + x + 1$	$x^4 + x^3 + x^2 + 1$	x	1
r_{i+1}	$x^7 + x + 1$	$x^4 + x^3 + x^2 + 1$	x	1	0
a_i	0	1	x	$x^4 + x^3 + x + 1$	x^7

De nuevo, los colores representan los pasos:

Inicialización → Primer paso → Segundo paso → Tercer paso y Solución.

En el resto de esta sección se introducirán resultados preliminares con el objetivo de fundamentar las demostraciones de los teoremas de la última sección. Se comenzará generalizando la definición de polinomio: en la Definición 2.1.6 vimos que se toman los anillos unitarios conmutativos A y B , con A subanillo de B y X como indeterminada en B , formando así el anillo de polinomios $A[X]$. Sin embargo, no se hizo mención alguna al anillo B . Solo que es un anillo más general que A donde viven ciertos elementos, representados por la indeterminada X , que hace posible la definición de polinomio. Definamos de nuevo los polinomios sin apoyarnos en la existencia de tal anillo.

Definición 2.2.17. Anillo de polinomios ([10, p. 149]). Sea A un anillo unitario conmutativo. Se define $A[X]$ como el conjunto de sucesiones de elementos de A : $(a_0, a_1, a_2, \dots)$ tales que $a_i = 0$ para todo índice $i \geq 0$ excepto para un número finito de índices. Se tiene entonces que $A[X]$ es un anillo unitario conmutativo, con la suma y producto definidos como:

$$(a_0, a_1, \dots) + (b_0, b_1, \dots) = (a_0 + b_0, a_1 + b_1, \dots)$$

$$(a_0, a_1, \dots) \cdot (b_0, b_1, \dots) = (c_0, c_1, \dots)$$

$$\text{con } c_i = \sum_{n=0}^i a_{i-n}b_n = a_ib_0 + a_{i-1}b_1 + \dots + a_1b_{i-1} + a_0b_i = \sum_{j+k=i} a_jb_k.$$

Observaciones. Se aprecia que dicha definición es análoga a la presentada en 2.1.6, donde el coeficiente de índice i se corresponde con el coeficiente de X^i . Ahora no hace falta exigir la igualdad de cada elemento explícitamente, pues dos sucesiones en A son iguales si y solo si todos sus coeficientes coinciden.

De esta forma, se pueden definir los polinomios sin necesidad de un anillo más general, aún desconocido. Por lo tanto, ¿cuál es la necesidad de definir el anillo de polinomios $A[X]$ como subanillo de un anillo B ? Pues que el uso de la indeterminada X es más cercano e intuitivo que la de sucesiones, y permite definir la función *evaluación* de manera natural:

Definición 2.2.18. Evaluación de polinomios ([8, p. 112]). Sean A y B anillos unitarios conmutativos con A subanillo de B , $A[X]$ el anillo de polinomios en A con $X \in B$ indeterminada, y sea $\beta \in B$. Se define la evaluación en β como la aplicación:

$$\begin{aligned} \text{ev}_\beta : A[X] &\longrightarrow B \\ p = a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n &\longmapsto a_0 + a_1\beta + \dots + a_n\beta^n \end{aligned}$$

Observaciones. La aplicación ev_β transforma polinomios de $A[X]$ en elementos de B al sustituir la indeterminada X por β . Esta función es un homomorfismo y se pueden estudiar por tanto su imagen y su núcleo. Su imagen, $\text{im}(\text{ev}_\beta)$, se suele denotar por $A[\beta]$, pues surge de *evaluar* β en X . De igual forma, la imagen de un polinomio p se denota como $p(\beta)$. Por otro lado, su núcleo $\ker(\text{ev}_\beta)$ está formado por los polinomios $p \in A[X]$ con $\text{ev}_\beta(p) = 0$. Se recuerda de 2.1.20, que en el anillo cociente $A[X]/\ker(\text{ev}_\beta)$ cada clase está formada por los elementos que tienen misma imagen, y que por el Teorema de isomorfía (2.1.21) es $A[X]/\ker(\text{ev}_\beta) \cong \text{im}(\text{ev}_\beta)$. Si ev_β fuera inyectiva, sería $A[X] \cong \text{im}(\text{ev}_\beta)$, mientras que si ev_β fuera sobreyectiva, sería $A[X]/\ker(\text{ev}_\beta) \cong B$.

Definición 2.2.19. Raíz de un polinomio ([8, p. 113]). Sea $\beta \in B$ y $p \in A[X]$ un polinomio no nulo. Se dice que β es raíz de p si $p(\beta) = 0$.

Lema 2.2.20. Sea $A[X]$ dominio euclídeo, $p \in A[X]$ un polinomio no nulo y $\alpha \in A$ una raíz de p . Se tiene entonces que p se puede expresar como

$$p = (X - \alpha)q$$

donde $q \in A[X]$ y $\text{gr}(q) < \text{gr}(p)$.

Demostración ([15, pp. 54-55]). Por ser $A[X]$ dominio euclídeo se tiene que

$$p = (X - \alpha)q + r$$

con $\text{gr}(r) < \text{gr}(X - \alpha)$ o $r = 0$. En el primer caso se tiene que $\text{gr}(r) = 0$, pues es $\text{gr}(X - \alpha) = 1$, por lo que r es un elemento de A no nulo. Sin embargo, α es una raíz de p , por lo que debe ser $p(\alpha) = 0q + r = 0$, y es $r = 0$, en contra de la elección $\text{gr}(r) < \text{gr}(X - \alpha)$. Por lo tanto, debe ser $r = 0$, y se tiene $p = (X - \alpha)q$.

Observaciones.

- Se tiene que α es raíz de p si y solo si $(X - \alpha) \mid p$, pues si $(X - \alpha) \mid p$ es $p = (X - \alpha)q$, y es $p(\alpha) = 0q = 0$, y α es raíz de p . De aquí se deduce que si un polinomio p es irreducible en $A[X]$, entonces no tiene raíces en A .
- Si p es un polinomio de grado n , entonces el número máximo de raíces de p es n : si α_1 es raíz de p , se tiene $p = (X - \alpha_1)q_1$ con $\text{gr}(q_1) < \text{gr}(p) = n$. Si α_2 es una raíz diferente, $(X - \alpha_2)$ deberá dividir a q_1 , pues $(X - \alpha_2) \nmid (X - \alpha_1)$ por no ser α_2 raíz de $(X - \alpha_1)$. Por lo tanto, se tiene $p = (X - \alpha_1)(X - \alpha_2)q_2$ con $\text{gr}(q_2) < \text{gr}(q_1) < \text{gr}(p) = n$. Continuando de forma sucesiva, la cadena más larga posible se da al haber n raíces distintas, pues se tendrá $p = (X - \alpha_1) \dots (X - \alpha_n)q_n$ con $n = \text{gr}(p) > \text{gr}(q_1) > \dots > \text{gr}(q_n) = 0$, y q_n no tiene raíces por ser un elemento de A no nulo.

Definición 2.2.21. Multiplicidad de una raíz ([8, p. 185]). Sea $p \in A[X]$ un polinomio y $\alpha \in A$ una raíz de p . Se denomina *multiplicidad* de α al entero $\mu \geq 1$ tal que

$$(X - \alpha)^\mu \mid p \quad \wedge \quad (X - \alpha)^{\mu+1} \nmid p$$

Cuando $\mu = 1$ se dirá que la raíz α es simple, mientras que si $\mu > 1$, se dirá que α es múltiple.

Proposición 2.2.22. Identificación de una raíz simple. ([8, p. 185])

En las condiciones del Lema 2.2.20 se tiene que $p = (X - \alpha)q_1$. Usando la derivada (2.1.9) y las propiedades de la derivada del producto (2.1.10) se tiene

$$p' = (X - \alpha)'q_1 + (X - \alpha)q_1' = q_1 + (X - \alpha)q_1'$$

Evaluando en α se tiene $p'(\alpha) = q_1(\alpha)$. Si $q_1(\alpha) = 0$ se tiene que α es raíz de q_1 , por lo que $(X - \alpha) \mid q_1$, y se puede expresar como $q_1 = (X - \alpha)q_2$, obteniendo que $p = (X - \alpha)^2q_2$, es decir $(X - \alpha)^2 \mid p$, y α tiene multiplicidad ≥ 2 . Si $q_1(\alpha) \neq 0$, entonces α no es raíz de q_1 y $(X - \alpha)$ no divide a q_1 , por lo que $(X - \alpha)^2 \nmid p$ obteniéndose que α es una raíz simple de p si y solo si $p'(\alpha) \neq 0$.

Observaciones.

- En $\mathbb{Q}$ se tiene que el polinomio $p = X^2 - 2 \in \mathbb{Q}[X]$ es irreducible, y tiene como raíces tanto a $\sqrt{2}$ como a $-\sqrt{2}$. De esta forma, se ha tenido que definir B como un anillo que contenga estos elementos, como puede serlo $\mathbb{R}$. Sin embargo, tomando $B = \mathbb{R}$, el polinomio $q = X^2 + 2$, también irreducible en $\mathbb{Q}[X]$, no tendría raíces en B , pues $\sqrt{-2}$ no es un elemento de $\mathbb{R}$.
- Sean ahora $A = \mathbb{Q}$, $B = \mathbb{R}$ y la función evaluación $\text{ev}_{\sqrt{2}} : \mathbb{Q}[X] \rightarrow \mathbb{R}$. El núcleo de $\text{ev}_{\sqrt{2}}$ está formado por los polinomios de $\mathbb{Q}[X]$ cuya imagen por $\text{ev}_{\sqrt{2}}$ es 0, es decir, todo polinomio producto de $p = X^2 - 2$, pues $\text{ev}_{\sqrt{2}}(X^2 - 2) = 0$, y es $\ker(\text{ev}_{\sqrt{2}}) = (p)$, el ideal generado por $X^2 - 2$. Además, por el Teorema de isomorfía se tiene que $\mathbb{Q}[X]/\ker(\text{ev}_{\sqrt{2}})$ es isomorfo a $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$, que es un cuerpo por ser $X^2 - 2$ irreducible.

Se ha obtenido que dado un polinomio $p = X^2 - 2$, gracias a que $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$, se ha podido aplicar el Teorema de isomorfía sin problemas. Sin embargo, tomando $q = X^2 + 2$, ahora no se puede definir $\text{ev}_{\sqrt{-2}} : \mathbb{Q}[X] \rightarrow \mathbb{R}$, pues $\sqrt{-2}$ no es un elemento de $\mathbb{R}$.

De la observación anterior, prima conocer si existe algún anillo B donde existan todas las raíces de cualquier polinomio de $A[X]$, pues por el Lema 2.2.20, si se toma $p \in A[X] \subset B[X]$, p se puede expresar como producto de polinomios de $B[X]$ de la forma $p = c(X - \beta_1)^{\mu_1}(X - \beta_2)^{\mu_2} \dots (X - \beta_n)^{\mu_n}$, donde μ_i es la multiplicidad de cada raíz β_i , y c es el último polinomio (y por tanto, de grado 0) obtenido al aplicar reiteradamente 2.2.20 para obtener dicha factorización.

Definición 2.2.23. Cuerpo algebraicamente cerrado ([15, p. 91]). Sea K un cuerpo. Se dice que K es *algebraicamente cerrado* si todo polinomio no constante $p \in K[X]$ tiene al menos una raíz en K . Como consecuencia del Lema 2.2.20, esto implica que todo polinomio en $K[X]$ se puede factorizar como producto de polinomios de grado 1.

Definición 2.2.24. Clausura algebraica ([15, p. 92]). Sea K un cuerpo. Una clausura algebraica de K , denotada como $\overline{K}$, es un cuerpo algebraicamente cerrado con $\overline{K} \supset K$ tal que no existe otro cuerpo contenido estrictamente en $\overline{K}$ que contenga a K y que sea algebraicamente cerrado. Se tiene que $\overline{K}$ es el cuerpo formado por todas las raíces de polinomios de $K[X]$. [8, pág. VII.1.9.]

Dado un cuerpo K , la existencia de su clausura algebraica $\overline{K}$ está garantizada. Además, es única salvo isomorfismo. La demostración de la existencia puede encontrarse en los teoremas 7.2.6 y 7.2.7 de [15], mientras que la unicidad en los teoremas 7.2.8, 7.2.10 y 7.2.11. También se puede encontrar en VII.1.12. de [8].

Proposición 2.2.25. La característica de un cuerpo finito es un número primo.

Demostración ([8, p. 411]). Sea $\mathbb{F}$ un cuerpo finito y ϕ la aplicación

$$\begin{aligned}\phi : \mathbb{N}^* &\longrightarrow \mathbb{F} \\ n &\longmapsto \underbrace{1 + \cdots + 1}_n\end{aligned}$$

Al ser $\mathbb{F}$ finito, ϕ no es inyectiva, por lo que existirán elementos distintos $a < b$ con $\phi(a) = \phi(b)$, y existe $k = b - a$ con $\phi(k) = \phi(b - a) = \phi(b) - \phi(a) = 0$. Sea p el menor elemento de $\mathbb{N}^*$ con $\phi(p) = 0$. Entonces p es primo, pues si no lo fuera, se podría factorizar como $p = qr$, con $0 < q, r < p$ y se tendría $0 = \phi(p) = \phi(qr) = \phi(q)\phi(r)$, y por ser $\mathbb{F}$ dominio de integridad, deberá ser $\phi(q) = 0$ o $\phi(r) = 0$, en contra de la elección de p como mínimo elemento con dicha propiedad. Tomando dicho elemento p se define la aplicación

$$\begin{aligned}\overline{\phi} : \mathbb{Z}_p &\longrightarrow \mathbb{F} \\ n &\longmapsto \phi(n)\end{aligned}$$

$\overline{\phi}$ es un homomorfismo inyectivo, por lo que por el Teorema de isomorfía se tiene que $\mathbb{Z}_p \cong \text{im}(\overline{\phi})$. Tal y como se ha definido p , este es la característica de $\mathbb{F}$ según la definición 2.1.13.

A $\mathbb{Z}_p$ se le denomina el subcuerpo primo de $\mathbb{F}$.

Proposición 2.2.26. Sea p un número primo. Entonces la característica de $\overline{\mathbb{Z}_p}$ es p .

Demostración: $\overline{\mathbb{Z}_p}$ contiene todas las raíces de todos los polinomios de $\mathbb{Z}_p[X]$, por lo que en particular se tiene $\overline{\mathbb{Z}_p} \supset \mathbb{Z}_p$, cuya característica es p , por lo que $\overline{\mathbb{Z}_p}$ deberá tener también característica p .

2.3. Cuerpos finitos

El propósito de esta sección es la clasificación de los cuerpos finitos a través de los siguientes tres resultados principales:

- Si $\mathbb{F}$ es un cuerpo finito, entonces está compuesto por p^n elementos, con p primo y $n \geq 1$.
- El Teorema de existencia, que garantiza la existencia de cuerpos finitos con p^n elementos, para todo p primo y $n \geq 1$.

- El Teorema de unicidad, que garantiza que si un cuerpo finito tiene p^n elementos, entonces es isomorfo a $\mathbb{Z}_p[X]/(f)$, con f polinomio irreducible de grado n en $\mathbb{Z}_p[X]$.

Teorema 2.3.1. El número de elementos de un cuerpo finito es, necesariamente, potencia de un primo.

Demostración ([8, p. 412]). Sea $\mathbb{F}$ un cuerpo finito con $q \geq 2$ elementos. Si $q = p$ primo, se tiene que $\mathbb{F} \cong \mathbb{Z}_p$, pues $\bar{\phi}$ es biyectiva, y su característica es un primo. Sea entonces q no primo. Por 2.2.25, debe existir $\mathbb{Z}_p$ como subcuerpo de $\mathbb{F}$ con p primo, y al menos un elemento $a_1 \in \mathbb{F}$ que no pertenezca a $\mathbb{Z}_p$. Se define el conjunto

$$\langle 1, a_1 \rangle = \mathbb{Z}_p + a_1 \mathbb{Z}_p = \{x + a_1 y \in \mathbb{F} \mid x, y \in \mathbb{Z}_p\}$$

Se tiene entonces que la aplicación

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p &\longrightarrow \langle 1, a_1 \rangle \\ (x, y) &\longmapsto x + a_1 y \end{aligned}$$

es biyectiva:

- Es sobreyectiva por la definición de $\langle 1, a_1 \rangle$: si $u \in \langle 1, a_1 \rangle$, es $u = x + a_1 y$, para ciertos $x, y \in \mathbb{Z}_p$, por lo que todo elemento tiene imagen inversa.
- Es inyectiva: sean $x, x', y, y' \in \mathbb{Z}_p$ con

$$x + a_1 y = x' + a_1 y'$$

Operando se obtiene que

$$x - x' = a_1(y' - y)$$

Si fuera $(x, y) \neq (x', y')$, se tendría que $(y' - y) \neq 0$, y por lo tanto tiene inversa:

$$(x - x')(y' - y)^{-1} = a_1,$$

obteniéndose que $a_1 \in \mathbb{Z}_p$, en contra de la elección de a_1 , por lo que ha de ser $(y' - y) = 0$, de donde se deriva que también ha de ser $x = x'$, obteniendo $(x, y) = (x', y')$.

Si fuera $\mathbb{F} = \langle 1, a_1 \rangle$, entonces $\mathbb{F}$ tiene tantos elementos como $\mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$, es decir, p^2 . En caso contrario, existe algún otro elemento $a_2 \in \mathbb{F}$ que no está en $\langle 1, a_1 \rangle$. Construyendo de nuevo un conjunto de la forma

$$\langle 1, a_1, a_2 \rangle = \langle 1, a_1 \rangle + a_2 \mathbb{Z}_p = \{x + a_2 y \in \mathbb{F} \mid x \in \langle 1, a_1 \rangle, y \in \mathbb{Z}_p\}$$

se obtiene que

$$\begin{aligned} \langle 1, a_1 \rangle \times \mathbb{Z}_p &\longrightarrow \langle 1, a_1, a_2 \rangle \\ (x, y) &\longmapsto x + a_2 y \end{aligned}$$

vuelve a ser biyectiva, pues la sobreyectividad vuelve a ser trivial, y la inyectividad se prueba de manera idéntica. Se tiene que si $\mathbb{F} = \langle 1, a_1, a_2 \rangle$, entonces $\mathbb{F}$ tiene p^3 elementos. En caso contrario,

se continúa hasta que $\mathbb{F} = \langle 1, a_1, a_2, \dots, a_{n-1} \rangle$, pues $\mathbb{F}$ es un conjunto finito, y en cada paso la demostración de la biyectividad se realiza de manera idéntica. Se obtiene por lo tanto que un cuerpo finito cualquiera, $\mathbb{F}$, debe tener p^n elementos.

El teorema 2.3.1 muestra que si $\mathbb{F}$ es un cuerpo finito, entonces debe tener p^n elementos, para algún primo p y algún $n \geq 1$. Sin embargo, no garantiza la existencia de cualquier cuerpo finito con p^n elementos.

Teorema 2.3.2. Teorema de existencia: para cada primo p y cada entero positivo n , existe un cuerpo con p^n elementos.

Demostración ([8, p. 416]). Sean p primo y $n \geq 1$. Sean $\mathbb{Z}_p$, $\mathbb{Z}_p[X]$ su anillo de polinomios y $f \in \mathbb{Z}_p[X]$ el polinomio de grado p^n definido como

$$f = X^{p^n} - X$$

Derivando f se tiene $f' = p^n X^{p^n-1} - 1$, pero p^n pertenece a la clase 0 en $\mathbb{Z}_p$, por lo que se tiene $f' = 0X^{p^n-1} - 1 = -1$. Por la Proposición 2.2.22 se tiene que f no tiene raíces múltiples, en consecuencia, tendrá p^n raíces distintas en $\overline{\mathbb{Z}_p}$, la clausura algebraica de $\mathbb{Z}_p$. Sea $\mathbb{F}$ el conjunto formado por las p^n raíces. Se afirma que $\mathbb{F}$ es un cuerpo con las operaciones heredadas de $\overline{\mathbb{Z}_p}$:

- Se aprecia que tanto el 0 como el 1 son raíces de f , por lo que $0, 1 \in \mathbb{F}$.

- Las operaciones heredadas de $\overline{\mathbb{Z}_p}$ son internas en $\mathbb{F}$:

Un elemento γ de $\overline{\mathbb{Z}_p}$ pertenece a $\mathbb{F}$ si y solo si $\gamma^{p^n} - \gamma = 0$, es decir, $\gamma^{p^n} = \gamma$. Sean α y β elementos de $\mathbb{F}$.

– Para la suma se tiene:

$$(\alpha + \beta)^p = \sum_{k=0}^p \frac{p!}{k!(p-k)!} \alpha^{p-k} \beta^k = \alpha^p + \beta^p.$$

La última igualdad se da por ser todos los términos intermedios múltiplos de p (pues al ser p primo, no se factoriza con los elementos del denominador) y tener $\overline{\mathbb{Z}_p}$ característica p (el producto de elementos por p es nulo, pues $p = \underbrace{1 + \dots + 1}_p = 0$). Multiplicando ambos

lados de la igualdad por sí mismo p veces resulta en $(\alpha + \beta)^{p^2} = (\alpha^p + \beta^p)^p = \alpha^{p^2} + \beta^{p^2}$. Repitiendo el proceso n veces se tiene $(\alpha + \beta)^{p^n} = \alpha^{p^n} + \beta^{p^n} = \alpha + \beta \in \mathbb{F}$.

– Para el producto se tiene:

$$(\alpha\beta)^{p^n} = \alpha^{p^n} \beta^{p^n} = \alpha\beta \in \mathbb{F}.$$

- Los elementos inversos para la suma y el producto pertenecen a $\mathbb{F}$, pues si $\alpha \in \mathbb{F}$ y $\beta \in \overline{\mathbb{Z}_p}$, entonces:

- si $\alpha + \beta = 0$, es $\alpha + \beta = 0 = 0^{p^n} = (\alpha + \beta)^{p^n} = \alpha + \beta^{p^n}$ por lo que $\beta = \beta^{p^n}$ y $\beta \in \mathbb{F}$;
- si $\alpha\beta = 1$, es $\alpha\beta = 1 = 1^{p^n} = (\alpha\beta)^{p^n} = \alpha\beta^{p^n}$ por lo que $\beta = \beta^{p^n}$ y $\beta \in \mathbb{F}$;

El resto de propiedades se heredan de $\overline{\mathbb{Z}_p}$, y por tanto, se ha obtenido un cuerpo finito $\mathbb{F}$ con p^n elementos.

Los teoremas 2.3.1 y 2.3.2 garantizan la existencia de un cuerpo finito de p^n elementos para cada p primo y $n \geq 1$, y que no hay más cuerpos finitos aparte de estos. Sin embargo, no garantizan que dos cuerpos finitos con la misma cantidad de elementos sean isomorfos.

Teorema 2.3.3. Teorema de unicidad: dos cuerpos finitos con la misma cantidad de elementos son isomorfos.

Demostración ([8, p. 417]). Sea $\mathbb{F}$ un cuerpo finito con p^n elementos. Por ser cuerpo, $\mathbb{F}^*$ es un grupo para el producto que consta de $p^n - 1$ elementos. Por ser además finito, $\mathbb{F}^*$ es cíclico [15, pp. 136-137], por lo que existe $\beta \in \mathbb{F}$ con $\langle \beta \rangle = \mathbb{F}^*$.

Sea la función evaluación en β :

$$\begin{aligned} \text{ev}_\beta : \mathbb{Z}_p[X] &\longrightarrow \mathbb{F} \\ f &\longmapsto f(\beta) \end{aligned}$$

Se tiene que ev_β es sobreyectiva, pues

$$\begin{array}{ll} f_0 = 1 & ; f_0(\beta) = 1 \\ f_1 = X & ; f_1(\beta) = \beta \\ f_2 = X^2 & ; f_2(\beta) = \beta^2 \\ \vdots & \vdots \\ f_{p^n-1} = X^{p^n-1} & ; f_{p^n-1}(\beta) = \beta^{p^n-1} = 1 \end{array}$$

y por el Teorema de isomorfía se tiene que $\mathbb{Z}_p[X]/\ker(\text{ev}_\beta) \cong \mathbb{F}$. Por ser $\mathbb{Z}_p$ cuerpo, $\mathbb{Z}_p[X]$ es dominio euclídeo, específicamente, dominio de ideales principales, por lo que el núcleo $\ker(\text{ev}_\beta)$ está generado por un elemento $g \in \mathbb{Z}_p[X]$. Además, se ha obtenido que $\mathbb{Z}_p[X]/(g)$ es un cuerpo de p^n elementos, por lo que g debe ser un polinomio irreducible en $\mathbb{Z}_p[X]$ de grado n (2.1.25). Queda así demostrado que todo cuerpo de p^n elementos es isomorfo a $\mathbb{Z}_p[X]/(g)$, con g polinomio irreducible de grado n , y en consecuencia, todos los cuerpos finitos con la misma cantidad de elementos son isomorfos entre sí.

Como consecuencia de este resultado se tiene la siguiente definición:

Definición 2.3.4. Cuerpo de Galois ([10, p. 278]). Sea $\mathbb{F}$ el cuerpo finito formado por p^n elementos. Entonces, $\mathbb{F}$ se denomina *cuerpo de Galois* y se suele denotar por $\text{GF}(p^n)$ o $\mathbb{F}_{p^n}$.

Construcción de cuerpos finitos

A través de las observaciones de las Proposiciones 2.2.9 y 2.2.10, y culminando en el Teorema de unicidad, se ha estudiado que se puede construir el cuerpo finito de p^n elementos tomando el anillo de polinomios $\mathbb{Z}_p[X]$ y un polinomio irreducible g de grado n en $\mathbb{Z}_p[X]$, cuya existencia está garantizada por dicho teorema. Así, todo elemento de dicho cuerpo, $\mathbb{Z}_p[X]/(g)$, se puede expresar como un polinomio de grado menor que n con coeficientes en $\mathbb{Z}_p$, y por lo tanto, se puede representar de manera compacta mediante un vector $b = (b_{n-1}, \dots, b_1, b_0)$, donde $b = b_0 + b_1X + \dots + b_{n-1}X^{n-1}$.

A pesar de que la existencia de polinomios irreducibles para cada grado n en $\mathbb{Z}_p[X]$ esté garantizada, no se ha estudiado ningún método para encontrarlos. Un primer acercamiento

es descartar los polinomios que no sean irreducibles. Por ejemplo, para $n \geq 2$, los polinomios con término independiente nulo son reducibles, pues tendrán a X como factor. Esto es un caso particular de las observaciones de 2.2.20, donde se ha estudiado que si α es raíz de un polinomio, este será divisible por $(X - \alpha)$, y en consecuencia reducible. De hecho, en $\mathbb{Z}_p[X]$ se puede afirmar que un polinomio de grado 2 o 3 es reducible si y solo si tiene alguna raíz en $\mathbb{Z}_p$ [8, p. 142], por lo que la irreducibilidad se puede comprobar rápidamente. De forma más general, el método más simple de buscar polinomios irreducibles de grado n en $\mathbb{Z}_p[X]$ es ir probando aleatoriamente con polinomios mónicos de dicho grado y comprobar si efectivamente son irreducibles, hasta encontrar uno. Computacionalmente, esto se puede realizar de manera eficiente (véase [16]).

Ejemplo 2.3.1.

- El polinomio $x^3 + 1$ en $\mathbb{Z}_2[x]$ no es irreducible, pues tiene a 1 como raíz. En consecuencia, $x^3 + 1$ tiene como factor a $x + 1$. Para hallar el otro factor, simplemente se divide $x^3 + 1$ por $x + 1$:

$$\begin{array}{r|l}
 x^3 + 1 & x + 1 \\
 + \quad x^3 + x^2 & \hline
 x^2 + 1 & x^2 \\
 + \quad x^2 + x & x \\
 x + 1 & \\
 + \quad x + 1 & 1 \\
 0 & x^2 + x + 1
 \end{array}$$

Por lo que se tiene $x^3 + 1 = (x + 1) \cdot (x^2 + x + 1)$. Además, $x^2 + x + 1$ es el único polinomio irreducible de grado 2 en $\mathbb{Z}_2[x]$. Se puede comprobar dividiendo por x y $x + 1$ y comprobando que el resto no sea nulo, pero también se puede comprobar excluyendo los demás polinomios de grado 2: x^2 y $x^2 + x$ son divisibles por x , pues tienen término independiente 0, y $x^2 + 1$ tiene a 1 como raíz, por lo que es divisible por $x + 1$; como no hay más polinomios de grado 2, el restante, $x^2 + x + 1$, debe ser irreducible.

- El cuerpo de 4 elementos es el formado por el cociente $\mathbb{Z}_2[x]/(x^2 + x + 1)$, por lo que sus elementos son las clases $\{[0], [1], [x], [x+1]\}$, que se denotarán simplemente como $\{0, 1, x, x+1\}$ cuando no haya confusión. Al realizarse la suma y el producto vía representantes, la única operación no trivial es el producto, por ejemplo $x \cdot x = x^2$. Sin embargo, tal y como se dedujo en 2.2.9, cuando no se sepa a qué clase pertenece un elemento, este ha de dividirse por el polinomio que genere el ideal, en este caso $x^2 + x + 1$, y su clase será dicho resto. Dividiendo x^2 por $x^2 + x + 1$ resulta en $q = 1$ y $r = x + 1$, y por lo tanto, $[x] \cdot [x] = [x + 1]$. De la misma manera se obtienen el producto $[x] \cdot [x + 1] = 1$ y $[x + 1] \cdot [x + 1] = x$.

Para calcular el inverso, se expresa como una identidad de Bézout y se utiliza el algoritmo de Euclides, tal y como se realizó en 2.2.3. Por ejemplo, para el inverso de $[x]$, se expresa como $a \cdot (x) + b \cdot (x^2 + x + 1) = 1$ y el algoritmo de Euclides extendido genera la tabla

q_i	—	$x + 1$	x
r_i	$x^2 + x + 1$	x	1
r_{i+1}	x	1	0
a_i	0	1	$x + 1$

Obteniendo que el inverso de $[x]$ es $[x + 1]$, tal y como se vio en el producto.

- Para construir *el* cuerpo de 9 elementos se toma el anillo de polinomios $\mathbb{Z}_3[x]$ y un polinomio irreducible de grado 2, pues es $9 = 3^2$. Al ser de grado 2, basta con encontrar un polinomio que no tenga raíces en $\mathbb{Z}_3$. Por ejemplo, $f = x^2 + 1$ y $g = x^2 + x + 2$ son irreducibles, pues es

$$\begin{aligned} f(0) &= 1 & ; g(0) &= 2. \\ f(1) &= 2 & ; g(1) &= 4 = 1. \\ f(2) &= 5 = 2 & ; g(2) &= 8 = 2. \end{aligned}$$

Así, se puede construir *el* cuerpo de 9 elementos de la forma $\mathbb{Z}_3[x]/(f)$ o $\mathbb{Z}_3[x]/(g)$, que a pesar de ser distintos, pues designan elementos distintos, son isomorfos. Que son distintos se aprecia inmediatamente al expresar explícitamente los elementos que forman sus clases de equivalencia. Por ejemplo, el $[0]$ en ambos anillos son, respectivamente,

$$\begin{aligned} [0] &= 0 + (x^2 + 1) &= \{0, x^2 + 1, 2x^2 + 2, x^3 + x, \dots\}; \\ [0] &= 0 + (x^2 + x + 2) &= \{0, x^2 + x + 2, 2x^2 + 2x + 1, x^3 + x^2 + 2x, \dots\}; \end{aligned}$$

donde los paréntesis denotan el ideal que generan, y no una separación de las operaciones.

Recordemos que lo importante del álgebra no es cómo están representados sus elementos, sino cómo se relacionan estos entre sí mediante las operaciones definidas en la estructura. Así, si dos cuerpos son isomorfos, entonces existe una forma de relacionar los elementos que se comportan de igual manera (un isomorfismo). Veamos cómo construir dicho isomorfismo $\phi : \mathbb{Z}_3[x]/(f) \longrightarrow \mathbb{Z}_3[x]/(g)$ en este ejemplo:

Por ser ϕ un homomorfismo, se tiene que $\phi([0]) = [0]$ y $\phi([1]) = [1]$. El $[2]$ también es un elemento fijo, pues es $\phi([2]) = \phi([1] + [1]) = \phi([1]) + \phi([1]) = [1] + [1] = [2]$. Para el resto de elementos, busquemos propiedades que los puedan diferenciar, por ejemplo, cómo se comporta x al multiplicarse por sí mismo en ambos cuerpos:

$\mathbb{Z}_3[x]/(x^2 + 1)$	$\mathbb{Z}_3[x]/(x^2 + x + 2)$
$x^1 = x$	$x^1 = x$
$x^2 = 2$	$x^2 = 2x + 1$
$x^3 = 2x$	$x^3 = 2x + 2$
$x^4 = 1$	$x^4 = 2$
	$\vdots$
	$x^8 = 1$

Por ejemplo, $x^2 = 2$, pues es

$$- \begin{array}{r|l} x^2 & x^2 + 1 \\ x^2 + 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{array}$$

y es $-1 = 2$

Por ejemplo, $x^2 = 2x + 1$, pues es

$$- \begin{array}{r|l} x^2 & x^2 + x + 2 \\ x^2 + x + 2 & 1 \\ -x - 2 & 1 \end{array}$$

y es $-x - 2 = 2x + 1$

Se aprecia que x multiplicado consigo mismo da 2 en $\mathbb{Z}_3[x]/(x^2 + 1)$, propiedad que también cumple $2x + 1$ en $\mathbb{Z}_3[x]/(x^2 + x + 2)$. De esta forma, como es $\phi([2]) = \phi([x^2]) = \phi([x]) \cdot \phi([x]) = [2]$, se puede establecer $\phi([x]) = [2x + 1]$. A partir de aquí, el resto de elementos se identifican operando:

$$\begin{array}{lll} \phi([x + 1]) & = [2x + 1] + [1] & = [2x + 2] \\ \phi([x + 2]) & = [2x + 1] + [2] & = [2x] \\ \phi([2x]) & = [2x + 1] \cdot [2] & = [x + 2] \\ \phi([2x + 1]) & = [x + 2] + [1] & = [x] \\ \phi([2x + 2]) & = [x + 2] + [2] & = [x + 1] \end{array}$$

Expresando los polinomios como vectores: $p = ax + b$ se escribe como $p = ab$, se puede expresar el isomorfismo ϕ a través de la siguiente tabla:

$ab \in \mathbb{Z}_3[x]/(x^2 + 1)$	00	01	02	10	11	12	20	21	22
$\phi(ab) \in \mathbb{Z}_3[x]/(x^2 + x + 2)$	00	01	02	21	22	20	12	10	11

Para cerciorarnos de que ambas estructuras son la misma, se tomará como ejemplo el cálculo del inverso de un elemento. Sea $11 = x + 1 \in \mathbb{Z}_3[x]/(x^2 + 1)$, que se identifica con $22 = 2x + 2 \in \mathbb{Z}_3[x]/(x^2 + x + 2)$. Se calcularán los inversos de ambos elementos y se comprobará que también están identificados, es decir: $\phi((x + 1)^{-1}) = (\phi(x + 1))^{-1}$.

Algoritmo de Euclides para
 $x + 1 \in \mathbb{Z}_3[x]/(x^2 + 1)$

q_i	—	$x + 2$	$2x + 2$
r_i	$x^2 + 1$	$x + 1$	2
r_{i+1}	$x + 1$	2	0
a_i	0	1	$2x + 1$

Las divisiones son:

$$\begin{array}{r} x^2 + 1 \mid x + 1 \\ - \frac{x^2 + x}{2x + 1} \\ - \frac{2x + 2}{2} \end{array} \quad \begin{array}{r} x + 1 \mid 2 \\ - \frac{x}{1} \\ - \frac{1}{0} \end{array} \quad \begin{array}{r} 2 \\ 2x \\ 2 \\ 2x + 2 \end{array}$$

$$a_2 = 0 - (x + 2) = 2x + 1$$

Algoritmo de Euclides para
 $2x + 2 \in \mathbb{Z}_3[x]/(x^2 + x + 2)$

q_i	—	$2x$	$x + 1$
r_i	$x^2 + x + 2$	$2x + 2$	2
r_{i+1}	$2x + 2$	2	0
a_i	0	1	x

Las divisiones son:

$$\begin{array}{r} x^2 + x + 2 \mid 2x + 2 \\ - \frac{x^2 + x}{2} \\ - \frac{2x + 2}{0} \end{array} \quad \begin{array}{r} 2x + 2 \mid 2 \\ - \frac{2x}{2} \\ - \frac{2}{0} \end{array} \quad \begin{array}{r} 2 \\ x \\ 1 \\ x + 1 \end{array}$$

$$a_2 = 0 - 2x = x$$

En ambos casos se ha obtenido que el último resto no nulo es 2, y por lo tanto, el algoritmo de Euclides produce las identidades de Bézout

$$(2x + 1) \cdot (x + 1) + b(x^2 + 1) = 2 \quad \text{y} \quad x \cdot (2x + 2) + b(x^2 + x + 2) = 2.$$

Sin embargo, esto no supone un problema, pues 2 es una unidad del anillo $\mathbb{Z}_3[x]$ (véase 2.1.15), cuyo inverso es el propio 2, por lo que multiplicando por 2 en ambos lados para ambas ecuaciones se obtienen las identidades

$$(x+2) \cdot (x+1) + 2b(x^2+1) = 1 \quad \text{y} \quad 2x \cdot (2x+2) + 2b(x^2+x+2) = 1.$$

Es decir, el inverso de $x+1 \in \mathbb{Z}_3[x]/(x^2+1)$ es $x+2$, y el inverso de $2x+2 \in \mathbb{Z}_3[x]/(x^2+x+2)$ es $2x$. Respectivamente, se corresponden con 12 y 20 en notación vectorial, y se puede apreciar en la tabla que, efectivamente, $\phi(12) = 20$.

- Sea $\text{GF}(2^8)$ el cuerpo finito de $2^8 = 256$ elementos, formado mediante el polinomio irreducible $x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$, es decir, $\mathbb{Z}_2[x]/(x^8 + x^4 + x^3 + x + 1)$. En la tabla 2.1 se muestran todos los inversos de los elementos de este cuerpo en notación hexadecimal. Veamos cómo interpretarla mediante un ejemplo:

Supongamos que se quiere obtener el inverso de $x^5 + x^3 + x^2 + 1$. Para ello, primero se expresa en notación vectorial: 00101101, cuyo valor hexadecimal es 2d (0010 $\rightarrow$ 2₁₀ $\rightarrow$ 2, y 1101 $\rightarrow$ 13₁₀ $\rightarrow$ d). Así, buscamos el elemento en la tabla que se corresponda con la fila 2 y la columna d, obteniendo 44, que se corresponde con 01000100 (4 $\rightarrow$ 4₁₀ $\rightarrow$ 0100, y 4 $\rightarrow$ 4₁₀ $\rightarrow$ 0100), por lo que el inverso de $x^5 + x^3 + x^2 + 1$ es el polinomio $x^6 + x^2$.

Para comprobarlo de manera explícita, se usa el algoritmo extendido de Euclides para resolver la identidad de Bézout

$$a(x^5 + x^3 + x^2 + 1) + b(x^8 + x^4 + x^3 + x + 1) = 1,$$

obteniendo la tabla

q_i	—	$x^3 + x + 1$	$x^3 + x + 1$	x^2
r_i	$x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$	$x^5 + x^3 + x^2 + 1$	x^2	1
r_{i+1}	$x^5 + x^3 + x^2 + 1$	x^2	1	0
a_i	0	1	$x^3 + x + 1$	$x^6 + x^2$

donde se ha calculado:

Primer paso:

Segundo paso:

$$\begin{array}{l}
 \begin{array}{l}
 x^8 + x^4 + x^3 + x + 1 \\
 + \quad x^8 + x^6 + x^5 + x^3 \\
 \hline
 x^6 + x^5 + x^4 + x + 1 \\
 + \quad x^6 + x^4 + x^3 + x \\
 \hline
 x^5 + x^3 + 1 \\
 + \quad x^5 + x^3 + x^2 + 1 \\
 \hline
 x^2
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 x^5 + x^3 + x^2 + 1 \\
 \hline
 x^3 \\
 \quad \quad \quad x \\
 \quad \quad \quad 1 \\
 \quad \quad \quad x^3 + x + 1
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 x^5 + x^3 + x^2 + 1 \\
 + \quad x^5 \\
 \hline
 x^3 + x^2 + 1 \\
 + \quad x^3 \\
 \hline
 x^2 + 1 \\
 + \quad x^2 \\
 \hline
 1
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 x^2 \\
 \hline
 x^3 \\
 \quad \quad \quad x \\
 \quad \quad \quad 1 \\
 \quad \quad \quad x^3 + x + 1
 \end{array}
 \end{array}$$

$$a_2 = 0 - (x^3 + x + 1) = x^3 + x + 1$$

$$a_3 = 1 - (x^3 + x + 1)^2 = x^6 + x^2$$

Y efectivamente, se ha obtenido como inverso de $x^5 + x^3 + x^2 + 1$ el elemento $x^6 + x^2$.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d	e	f
0	—	01	8d	f6	cb	52	7b	d1	e8	4f	29	c0	b0	e1	e5	c7
1	74	b4	aa	4b	99	2b	60	5f	58	3f	fd	cc	ff	40	ee	b2
2	3a	6e	5a	f1	55	4d	a8	c9	c1	0a	98	15	30	44	a2	c2
3	2c	45	92	6c	f3	39	66	42	f2	35	20	6f	77	bb	59	19
4	1d	fe	37	67	2d	31	f5	69	a7	64	ab	13	54	25	e9	09
5	ed	5c	05	ca	4c	24	87	bf	18	3e	22	f0	51	ec	61	17
6	16	5e	af	d3	49	a6	36	43	f4	47	91	df	33	93	21	3b
7	79	b7	97	85	10	b5	ba	3c	b6	70	d0	06	a1	fa	81	82
8	83	7e	7f	80	96	73	be	56	9b	9e	95	d9	f7	02	b9	a4
9	de	6a	32	6d	d8	8a	84	72	2a	14	9f	88	f9	dc	89	9a
a	fb	7c	2e	c3	8f	b8	65	48	26	c8	12	4a	ce	e7	d2	62
b	0c	e0	1f	ef	11	75	78	71	a5	8e	76	3d	bd	bc	86	57
c	0b	28	2f	a3	da	d4	e4	0f	a9	27	53	04	1b	fc	ac	e6
d	7a	07	ae	63	c5	db	e2	ea	94	8b	c4	d5	9d	f8	90	6b
e	b1	0d	d6	eb	c6	0e	cf	ad	08	4e	d7	e3	5d	50	1e	b3
f	5b	23	38	34	68	46	03	8c	dd	9c	7d	a0	cd	1a	41	1c

Tabla 2.1: Inversos en $\mathbb{Z}_2[x]/(x^8 + x^4 + x^3 + x + 1)$ expresados en hexadecimal.

Capítulo 3

AES

Rijndael es un algoritmo de clave simétrica por bloques. Fue desarrollado en 1997 para dar solución a la propuesta del NIST (National Institute of Standards and Technology) sobre la creación de un nuevo estándar de seguridad, AES (Advanced Encryption Standard). El algoritmo Rijndael fue el ganador del concurso organizado, estableciéndose oficialmente en 2001 como el nuevo AES [13]. El documento oficial sobre el diseño de Rijndael se mantiene actualizado, y se puede encontrar en [11]. Para conocer acerca de su funcionamiento también se puede consultar el documento publicado por el NIST [13].

AES cifra texto claro expresado en alfabeto binario: $\{0, 1\}$, y devuelve texto cifrado también en binario. Cada bloque de AES está formado por una cadena de 128 bits, mientras que las claves pueden estar formadas por 128, 192 o 256 bits, dependiendo del grado de seguridad que se requiera. A la hora de transformar cada bloque de 128 bits de texto claro a texto cifrado, se realizan 10, 12 o 14 rondas, según si el tamaño de la clave es 128, 192 o 256, respectivamente. Todas las rondas realizan los mismos 4 algoritmos: *SubBytes*, *ShiftRows*, *MixColumns* y *AddRoundKey*; con la excepción de la última ronda, donde no se utiliza *MixColumns*. En cada ronda se necesita una clave para cifrar, la cual se deriva de la clave proporcionada inicialmente mediante un algoritmo llamado *KeyExpansion*.

El algoritmo AES opera de la siguiente manera: los 128 bits de entrada se distribuyen en una matriz de 4×4 , asignando a cada celda 1 byte (8 bits). Entonces, si los 128 bits se expresan como la cadena $a = a_0a_1 \dots a_{14}a_{15}$, con cada a_i representando 1 byte, se tiene la matriz:

a_0	a_4	a_8	a_{12}
a_1	a_5	a_9	a_{13}
a_2	a_6	a_{10}	a_{14}
a_3	a_7	a_{11}	a_{15}

Por ejemplo, supongamos que se quiere encriptar el texto “ ξ ocupa 2 bytes”. Lo primero que se debe hacer es expresarlo en binario para poder introducirlo en la matriz. Así, tal y como se hizo en la Tabla 1.1, se asocia a cada carácter 1, 2, 3 o 4 bytes. En este caso, todos ocupan 1 byte excepto ξ , que ocupa 2. En la Tabla 3.1 se muestra la conversión de cada carácter a hexadecimal y binario (véase [17]). Luego, en la Tabla 3.2 se muestra cómo se inicializa la matriz (se recuerda que se operará con bits, pero se expresa en hexadecimal para una mejor comprensión).

Carácter	Hexadecimal	Binario
ξ	ce be	11001110 10111110
espacio	20	00100000
o	6f	01101111
c	63	01100011
u	75	01110101
p	70	01110000
a	61	01100001
espacio	20	00100000
2	32	00110010
espacio	20	00100000
b	62	01100010
y	79	01111001
t	74	01110100
e	65	01100101
s	73	01110011

Tabla 3.1: Conversión “ξ ocupa 2 bytes” a hexadecimal y binario.

ξ	c		y		ce	63	20	79
	u	2	t		be	75	32	74
	p		e		20	70	20	65
o	a	b	s		6f	61	62	73

Tabla 3.2: Inicialización del *estado* expresado en hexadecimal

A partir de aquí, cada paso de AES actúa sobre esta matriz, la cual se denomina *estado*. Tras finalizar el proceso, el *estado* estará compuesto por 16 celdas: $c_0, c_1, \dots, c_{14}, c_{15}$, distribuidas de la misma forma que los a_i , de manera que el bloque cifrado será $c = c_0c_1 \dots c_{14}c_{15}$. En la Figura 3.1 se puede ver un diagrama de alto nivel de AES, compuesto por n_r rondas. Cada ronda está formada por 3 capas, cuyo propósito es aportar confusión, difusión y un mezclado de la clave. Se aprecia también que la clave k , introducida al principio del algoritmo, no se inicializa en el *estado*, sino que, a través de *KeyExpansion*, se deriva en varias subclaves k_i (llamadas *RoundKey*), utilizadas en cada ronda.

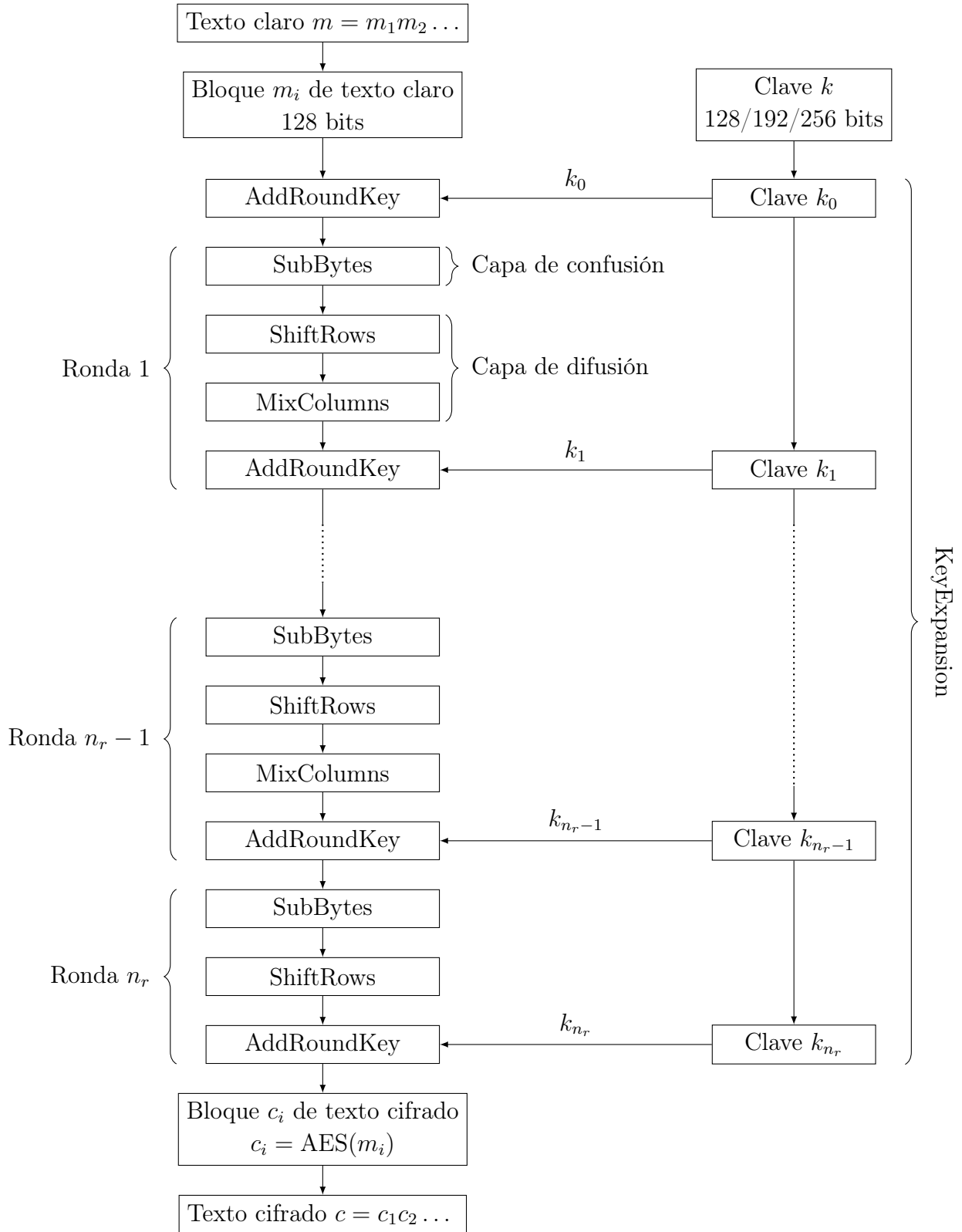


Figura 3.1: Diagrama de alto nivel del algoritmo AES [14, p. 91]

3.1. SubBytes

La función *SubBytes* es la transformación que compone la capa de confusión, cuyo propósito es ocultar la relación entre texto claro y texto cifrado. En criptografía, esto se suele conseguir aplicando una función no lineal llamada S-box (Substitution box). En AES, esta función interpreta cada byte del *estado* como un elemento del cuerpo finito $\mathbb{F}_{2^8} = \mathbb{Z}_2[x]/(f)$, con $f = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$, y opera individualmente cada byte de la siguiente forma:

- Inv: $\mathbb{F}_{2^8} \rightarrow \mathbb{F}_{2^8} : a \mapsto b = a^{-1}$, que transforma a en su inverso en $\mathbb{Z}_2[x]/(f)$, extendiendo la operación al elemento 0, de forma que $0 \mapsto 0$.
- Aff: $\mathbb{F}_{2^8} \rightarrow \mathbb{F}_{2^8} : b \mapsto c$, realizando una transformación afín sobre b de la siguiente manera:

$$\begin{bmatrix} c_7 \\ c_6 \\ c_5 \\ c_4 \\ c_3 \\ c_2 \\ c_1 \\ c_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} b_7 \\ b_6 \\ b_5 \\ b_4 \\ b_3 \\ b_2 \\ b_1 \\ b_0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

donde $b = b_7 \dots b_0$ y $c = c_7 \dots c_0$ se han expresado en notación vectorial.

Por lo tanto, *SubBytes* transforma cada byte a en $c = \text{Aff}(\text{Inv}(a))$. Expresando a y c en hexadecimal, se puede obtener cada posible transformación mediante la siguiente tabla:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d	e	f
0	63	7c	77	7b	f2	6b	6f	c5	30	01	67	2b	fe	d7	ab	76
1	ca	82	c9	7d	fa	59	47	f0	ad	d4	a2	af	9c	a4	72	c0
2	b7	fd	93	26	36	3f	f7	cc	34	a5	e5	f1	71	d8	31	15
3	04	c7	23	c3	18	96	05	9a	07	12	80	e2	eb	27	b2	75
4	09	83	2c	1a	1b	6e	5a	a0	52	3b	d6	b3	29	e3	2f	84
5	53	d1	00	ed	20	fc	b1	5b	6a	cb	be	39	4a	4c	58	cf
6	d0	ef	aa	fb	43	4d	33	85	45	f9	02	7f	50	3c	9f	a8
7	51	a3	40	8f	92	9d	38	f5	bc	b6	da	21	10	ff	f3	d2
8	cd	0c	13	ec	5f	97	44	17	c4	a7	7e	3d	64	5d	19	73
9	60	81	4f	dc	22	2a	90	88	46	ee	b8	14	de	5e	0b	db
a	e0	32	3a	0a	49	06	24	5c	c2	d3	ac	62	91	95	e4	79
b	e7	c8	37	6d	8d	d5	4e	a9	6c	56	f4	ea	65	7a	ae	08
c	ba	78	25	2e	1c	a6	b4	c6	e8	dd	74	1f	4b	bd	8b	8a
d	70	3e	b5	66	48	03	f6	0e	61	35	57	b9	86	c1	1d	9e
e	e1	f8	98	11	69	d9	8e	94	9b	1e	87	e9	ce	55	28	df
f	8c	a1	89	0d	bf	e6	42	68	41	99	2d	0f	b0	54	bb	16

Tabla 3.3: S-box de AES

Por ejemplo, sea una celda del *estado* con valor $a = 10000011$. Para ver en qué elemento se transforma tras aplicar *SubBytes*, se expresa a en hexadecimal: $a = 10000011 = 83$. Luego, se busca en la fila 8 y en la columna 3 de la tabla, obteniendo **ec**. Por último, se vuelve a expresar en binario, resultando en **ec** = 11101100.

Podemos comprobar que efectivamente se obtiene dicho resultado realizando las operaciones explícitamente: el byte $a = 10000011$ se corresponde con el polinomio $x^7 + x + 1$. En el Ejemplo 2.2.3 se obtuvo que el inverso de $x^7 + x + 1$ es x^7 , por lo tanto, se tiene que $\text{Inv}(10000011) = 10000000$. Luego, se aplica *Aff*, obteniendo $\text{Aff}(10000000) = 10001111 + 01100011 = 11101100$, obteniendo el mismo resultado.

Para descifrar se utiliza la operación *InvSubBytes*, la cual consiste en primero aplicar la inversa de la transformación afín y luego el inverso en $\mathbb{Z}_2[x]/(f)$:

– $\text{Aff}^{-1}: \mathbb{F}_{2^8} \rightarrow \mathbb{F}_{2^8}: c \mapsto b$, tal que

$$\begin{bmatrix} b_7 \\ b_6 \\ b_5 \\ b_4 \\ b_3 \\ b_2 \\ b_1 \\ b_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} c_7 \\ c_6 \\ c_5 \\ c_4 \\ c_3 \\ c_2 \\ c_1 \\ c_0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

– $\text{Inv}: \mathbb{F}_{2^8} \rightarrow \mathbb{F}_{2^8}: b \mapsto a = b^{-1}$, de nuevo el inverso en $\mathbb{Z}_2[x]/(f)$, extendido al elemento 0.

3.2. ShiftRows

ShiftRows es la primera transformación que se efectúa dentro de la capa de difusión, cuyo objetivo es propagar redundancias en el texto claro a través del texto cifrado, de manera que no se puedan apreciar dichas redundancias en el texto cifrado. El algoritmo de *ShiftRows* consiste en tomar cada fila i del *estado* y desplazar sus bytes i unidades a la izquierda, tal y como se muestra en la Figura 3.2. A dicho desplazamiento se le denomina rotación cíclica hacia la izquierda/derecha en i unidades, pues los elementos situados en los extremos se desplazan al extremo opuesto (de forma cíclica).

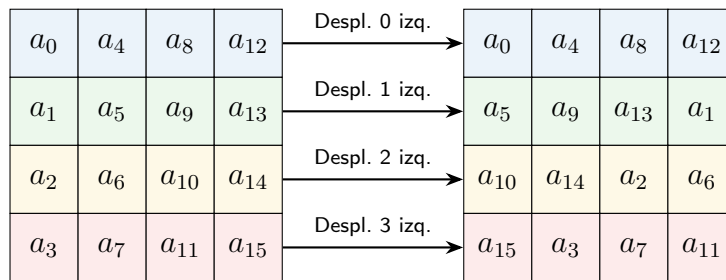


Figura 3.2: Algoritmo *ShiftRows*

Para descifrar se utiliza la operación inversa *InvShiftRows*, que consiste en una rotación cíclica hacia la derecha en i unidades, según se corresponda con la fila i .

3.3. MixColumns

MixColumns es la segunda transformación que genera difusión. Cada columna del *estado* se interpreta como un elemento del anillo $\mathbb{F}_{2^8}[x]/(01x^4 + 01)$, es decir, un polinomio de grado menor o igual a 3 con coeficientes en $\mathbb{F}_{2^8}$. Cada celda se corresponde con cada coeficiente del

polinomio de la siguiente manera: si $A = \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$ es una columna del *estado*, entonces se le asocia el polinomio

$$a(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 \in \mathbb{F}_{2^8}[x]/(01x^4 + 01),$$

donde los coeficientes se suelen expresar en hexadecimal, por lo que 01 hace referencia al 1 de $\mathbb{F}_{2^8}$. *MixColumns* realiza la siguiente función:

$$\begin{aligned} \text{mixC}: \mathbb{F}_{2^8}[x]/(01x^4 + 01) &\longrightarrow \mathbb{F}_{2^8}[x]/(01x^4 + 01) \\ a(x) &\mapsto b(x) = a(x) \cdot c(x) \end{aligned}$$

donde $c(x) = 02 + 01x + 01x^2 + 03x^3$. Dicha multiplicación se puede expresar de forma más simple mediante una multiplicación matricial de la forma

$$B = \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 02 & 03 & 01 & 01 \\ 01 & 02 & 03 & 01 \\ 01 & 01 & 02 & 03 \\ 03 & 01 & 01 & 02 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix},$$

donde dicho producto se ha obtenido multiplicando $a(x)$ por $c(x)$ en $\mathbb{F}_{2^8}[x]/(01x^4 + 01)$ y agrupando términos.

Se aprecia que $\mathbb{F}_{2^8}[x]/(01x^4 + 01)$ no es un cuerpo, pues $01x^4 + 01$ no es un polinomio irreducible: $01x^4 + 01 = (01x + 01)^4$. Sin embargo, $c(x) = 02 + 01x + 01x^2 + 03x^3$ y $01x^4 + 01$ son coprimos, por lo que $c(x)$ tiene elemento inverso $d(x) = 0e + 09x + 0dx^2 + 0bx^3$. En consecuencia *mixC* es una aplicación biyectiva y se puede definir la operación inversa mixC^{-1} , utilizada para descifrar durante el paso *InvMixColumns*. Se tiene entonces:

$$\begin{aligned} \text{mixC}^{-1}: \mathbb{F}_{2^8}[x]/(01x^4 + 01) &\longrightarrow \mathbb{F}_{2^8}[x]/(01x^4 + 01) \\ b(x) &\mapsto a(x) = b(x) \cdot d(x) \end{aligned}$$

donde $d(x) = 0e + 09x + 0dx^2 + 0bx^3$. De nuevo, se puede expresar dicho producto de la forma

$$A = \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0e & 0b & 0d & 09 \\ 09 & 0e & 0b & 0d \\ 0d & 09 & 0e & 0b \\ 0b & 0d & 09 & 0e \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}.$$

3.4. AddRoundKey

AddRoundKey toma como parámetros el *estado* y la clave k_i de la ronda correspondiente, la cual se compone de 128 bits y se expresa en una matriz 4×4 , de la misma manera en la que se expresó el *estado* al inicializarse el algoritmo de AES. Así, *AddRoundKey* consiste en sumar celda a celda ambas matrices, donde la suma se efectúa sobre $\mathbb{F}_{2^8}$. Esta operación es sinónimo de efectuar la suma en $\mathbb{Z}_2$ bit a bit, en ambas cadenas de 128 bits.

Por ejemplo, si el *estado* es el inicializado en 3.2, y se le suma la clave k_0 , que se supone que es 0ef903333ba9613897060a04511dfa9f, se tiene:

$$\begin{bmatrix} \text{ce} & 63 & 20 & 79 \\ \text{be} & 75 & 32 & 74 \\ 20 & 70 & 20 & 65 \\ 6f & 61 & 62 & 73 \end{bmatrix} \oplus \begin{bmatrix} 0e & 3b & 97 & 51 \\ f9 & a9 & 06 & 1d \\ 03 & 61 & 0a & fa \\ 33 & 38 & 04 & 9f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c0 & 58 & b7 & 28 \\ 47 & dc & 34 & 69 \\ 23 & 11 & 2a & 9f \\ 5c & 59 & 66 & ec \end{bmatrix}$$

Para comprobarlo, tomemos un elemento cualquiera: el (4, 4) (la esquina inferior derecha). Se tiene $73 \oplus 9f = 01110011 \oplus 10011111 = 11101100 = ec$.

La operación inversa de *AddRoundKey* es la propia *AddRoundKey*.

3.5. KeyExpansion

KeyExpansion toma como parámetro la clave k de 128, 192 o 256 bits, interpretándola como una cadena de 4, 6 u 8 palabras de 32 bits ¹. Por ejemplo, en el caso en el que k esté compuesta por 192 bits, k se puede expresar concatenando 6 palabras de 32 bits: $k = W_0W_1W_2W_3W_4W_5$. Cada *RoundKey* (clave de ronda) está formada por 128 bits y AES utiliza $n_r + 1$ claves, donde n_r es el número de rondas, por lo que *KeyExpansion* devolverá una cadena de 1408, 1664 o 1920 bits. Dicha cadena se puede expresar concatenando palabras de 32 bits: $W = W_0W_1 \dots W_{4n_r+3}$, asignando a cada *RoundKey* la cadena $k_i = W_{4i}W_{4i+1}W_{4i+2}W_{4i+3}$, es decir, $k_0 = W_0W_1W_2W_3$, $k_1 = W_4W_5W_6W_7$, $\dots$, $k_{n_r} = W_{4n_r}W_{4n_r+1}W_{4n_r+2}W_{4n_r+3}$. Dependiendo del tamaño de la clave k , *KeyExpansion* opera de manera diferente, aunque el procedimiento es similar.

3.5.1. KeyExpansion con clave de 128 bits

Si la clave k es de 128 bits, el número de rondas es 10, necesitándose 11 claves de 128 bits, es decir, 44 palabras de 32 bits: $W = W_0 \dots W_{43}$. Las primeras 4 palabras, $W_0W_1W_2W_3$, se corresponden con la clave original proporcionada, por lo que es $k_0 = W_0W_1W_2W_3 = k$.

W_4 se obtiene aplicando una función f_1 a W_3 que devuelve una cadena de 32 bits, la cual se suma ($\mathbb{Z}_2$ bit a bit) a W_0 , obteniendo $W_4 = W_0 \oplus f_1(W_3)$. Las palabras W_5 , W_6 y W_7 se construyen de la siguiente forma:

$$W_5 = W_1 \oplus W_4;$$

$$W_6 = W_2 \oplus W_5;$$

$$W_7 = W_3 \oplus W_6;$$

¹Una palabra de x bits es una cadena de x bits. Sin embargo, el uso de “palabra” connota que el número x de bits es fijo, es decir, *KeyExpansion* opera fundamentalmente con cadenas de 32 bits.

es decir, $W_i = W_{i-4} \oplus W_{i-1}$ para $i = 5, 6, 7$. La clave k_1 se corresponde entonces con $W_4W_5W_6W_7$, y el proceso de obtención de estas 4 palabras constituye una ronda. En este caso, como es la primera ronda, se inicializa $j = 1$.

Para un término general $i \geq 4$, W_i se obtiene haciendo:

$$\begin{aligned} W_i &= W_{i-4} \oplus f_j(W_{i-1}), & \text{si } i \equiv 0 \pmod{4}; \\ W_i &= W_{i-4} \oplus W_{i-1}, & \text{si } i \not\equiv 0 \pmod{4}. \end{aligned}$$

La función f_j toma como parámetro una cadena de 32 bits y la interpreta como un vector fila de 4 bytes: (a, b, c, d) . A continuación, se realizan las siguientes operaciones:

1. Se rota cíclicamente hacia la izquierda en una unidad:

$$(a, b, c, d) \rightarrow (b, c, d, a).$$

2. Se aplica a cada byte la S-box de AES, definida en 3.3:

$$(b, c, d, a) \rightarrow (S(b), S(c), S(d), S(a)).$$

3. Se suma al primer byte el elemento $02^{j-1} \in \mathbb{Z}_2[x]/(x^8 + x^4 + x^3 + x + 1)$:

$$(S(b), S(c), S(d), S(a)) \rightarrow (S(b) + 02^{j-1}, S(c), S(d), S(a)).$$

Cada ronda j genera 4 palabras de 32 bits, es decir, una clave k_j , por lo que *KeyExpansion* constará de 10 rondas. Los 10 valores de 02^{j-1} expresados en hexadecimal son:

j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02^{j-1}	01	02	04	08	10	20	40	80	1b	36

Escribiéndolos en notación vectorial y polinómica, se tiene $02 = 00000010 = x$, por lo que $02^2 = x^2 = 00000100 = 04$. Continuando, se tiene $02^3 = x^3 = 00001000 = 08$. Al llegar a la ronda 9 se tiene $02^8 = x^8$, donde ahora ha de efectuarse la división por $x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$ para obtener el resto: $x^4 + x^3 + x + 1$, por lo que $02^8 = 00011011 = 1b$. Para 02^9 , simplemente se multiplica $1b = x^4 + x^3 + x + 1$ por x , resultando en $x^5 + x^4 + x^2 + x = 00110110 = 36$.

3.5.2. KeyExpansion con clave de 192 bits

Si la clave k es de 192 bits, el número de rondas de AES es 12, necesitándose 13 claves y 52 palabras de 32 bits: $W = W_0 \dots W_{51}$. El algoritmo funciona de igual manera que con 128 bits excepto que las rondas tienen 6 pasos en lugar de 4. La clave k compone las primeras 6 palabras: $W_0W_1W_2W_3W_4W_5 = k$, y para $i \geq 6$, W_i se obtiene haciendo:

$$\begin{aligned} W_i &= W_{i-6} \oplus f_j(W_{i-1}), & \text{si } i \equiv 0 \pmod{6}; \\ W_i &= W_{i-6} \oplus W_{i-1}, & \text{si } i \not\equiv 0 \pmod{6}; \end{aligned}$$

donde la función f_j es la definida anteriormente. De esta manera se necesitan 8 rondas, y las 13 claves k_j se derivan de la cadena obtenida: W .

3.5.3. KeyExpansion con clave de 256 bits

Si la clave k es de 256 bits, el número de rondas de AES es 14, necesitándose 15 claves y 60 palabras de 32 bits: $W = W_0 \dots W_{59}$. Ahora las rondas están compuestas por 8 pasos, pues la clave k compone las primeras 8 palabras: $W_0 W_1 W_2 W_3 W_4 W_5 W_6 W_7 = k$, y para $i \geq 8$, W_i se obtiene haciendo:

$$\begin{aligned} W_i &= W_{i-8} \oplus f_j(W_{i-1}), & \text{si } i \equiv 0 \pmod{8}; \\ W_i &= W_{i-8} \oplus g(W_{i-1}), & \text{si } i \equiv 0 \pmod{4} \wedge i \not\equiv 0 \pmod{8}; \\ W_i &= W_{i-8} \oplus W_{i-1}, & \text{si } i \not\equiv 0 \pmod{4}; \end{aligned}$$

donde se mantiene f_j y se añade la función g , que toma 32 bits expresados como un vector de 4 bytes, (a, b, c, d) , y aplica la S-box de AES a cada celda:

$$(a, b, c, d) \rightarrow (S(a), S(b), S(c), S(d))$$

De esta manera se necesitan 7 rondas, y las 15 claves k_j se derivan de la cadena W .

3.6. Descifrado

Para descifrar, simplemente se invierte el orden de las rondas y se aplican las transformaciones inversas, tal y como se muestra en la Figura 3.3.

3.7. Limitaciones

A pesar de ser uno de los algoritmos para cifrar información más utilizados en la actualidad, AES no puede usarse aisladamente, pues surgirían varios problemas:

- Si el mensaje a cifrar no tiene un tamaño que sea múltiplo de 128 bits, el último bloque no podrá cifrarse. Para solventar este problema, se utilizan algoritmos de padding, cuya función es rellenar el resto de bytes del bloque. Uno de los que se utilizan es PKCS#7 [9, Sección 6.3]. Consiste en asignar a cada byte restante el número de bytes que faltan para rellenar el bloque, es decir, si el mensaje tiene 5 bytes, faltan 11 bytes para completar el bloque, por lo que se asigna a cada byte restante el elemento 11 en hexadecimal: 0b.
- Al ser AES un algoritmo de cifrado por bloques, bloques de texto claro iguales se transforman en bloques cifrados iguales, y en consecuencia se puede obtener información acerca del mensaje original. Para evitar esto, los cifrados por bloques utilizan modos de operación, los cuales definen qué información recibe cada bloque. En la publicación [7] del NIST se documentan varios modos de operación. Por ejemplo, el modo ECB (Electronic CodeBook Mode) es el modo que cifra cada bloque independientemente (no asegura confidencialidad para bloques iguales), y por lo tanto desaconseja su uso. En contraparte, los modos CBC (Cipher Block Chaining Mode) y CTR (CounTeR Mode) proporcionan aleatoriedad, de forma que bloques iguales producirán resultados distintos.

- La elección de la contraseña puede no ser segura si esta no es elegida de manera aleatoria. Como un ordenador es incapaz de producir esta aleatoriedad, se requieren sistemas físicos, cuyos resultados luego son operados para obtener la clave. En [1], NIST especifica cómo debe manejarse la generación de claves.

Solventando estas limitaciones, AES es uno de los algoritmos de encriptación más seguros del mundo. Tal es así, que el CNSS (Comité de Sistemas de Seguridad Nacional) de Estados Unidos, lo especifica como apto para cifrar información hasta Top Secret, el estándar más estricto de seguridad, usando en dicho caso claves de 256 bits [4]. Así pues, a día de hoy no hay ataques conocidos que puedan romper el algoritmo. Los intentos más avanzados consiguen reducir el número de operaciones de AES-128, de 2^{128} operaciones que requeriría por fuerza bruta, a $2^{126,1}$; de AES-192, se reduce de 2^{192} a $2^{189,7}$ operaciones; y de AES-256 2^{256} a $2^{254,4}$ operaciones [2]. En vista de que parece imposible de romper con la tecnología actual, la mayoría de ataques no están dirigidos al algoritmo en sí, sino a su implementación, por ejemplo, los ataques de canal lateral miden el tiempo que tarda el procesador en realizar las operaciones, las emisiones electromagnéticas que emite o su consumo de energía, para poder así inferir la clave k usada. Es por ello que el foco de la seguridad de AES se pone en realizar implementaciones seguras, que sean robustas ante este tipo de ataques.

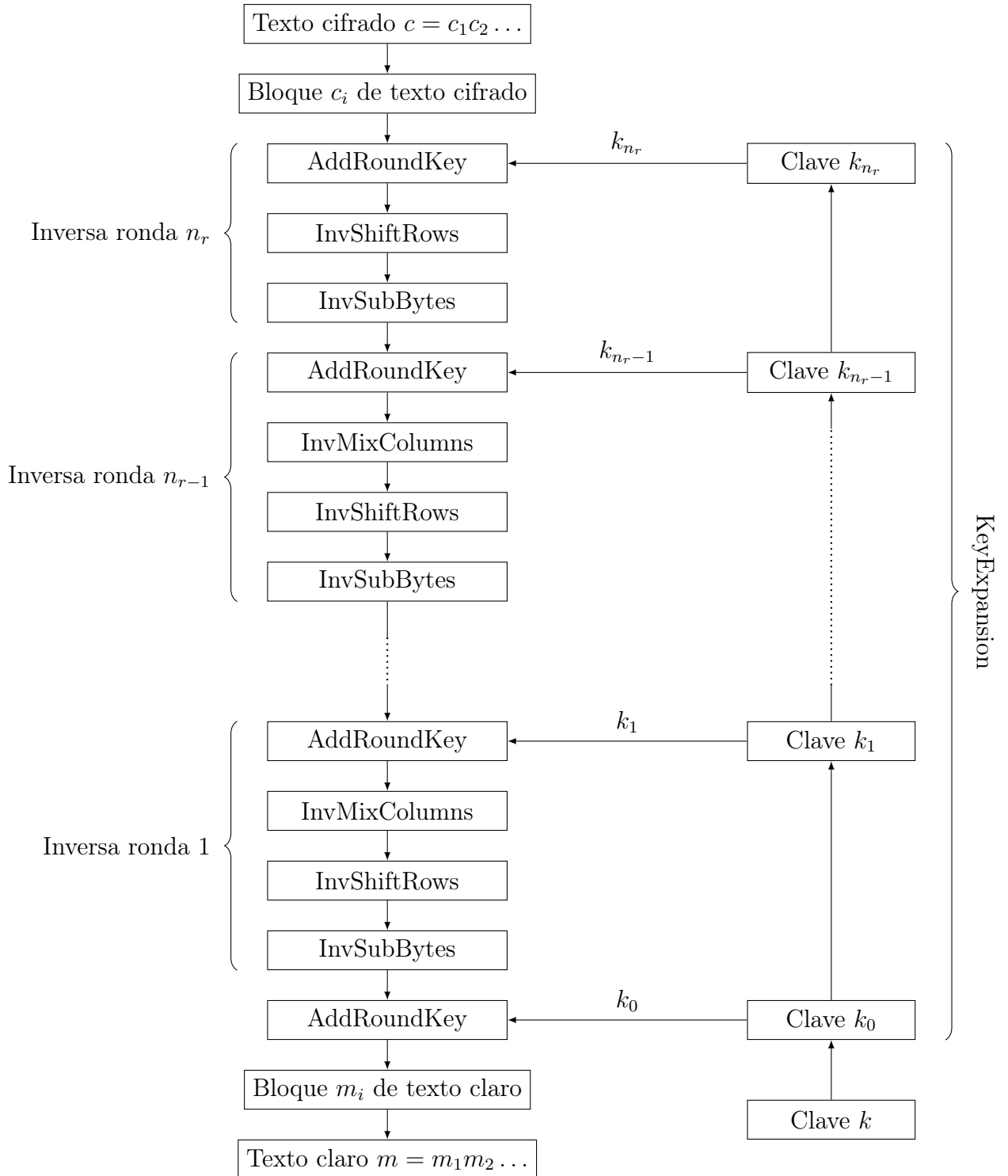


Figura 3.3: Algoritmo de descifrado de AES [14, p. 111]

Conclusiones

A lo largo de este texto se han presentado conceptos básicos sobre criptografía, los cuales han servido para contextualizar el algoritmo de AES. Además, se ha ido construyendo la base matemática necesaria para comprender qué son los cuerpos finitos y cómo operar con sus elementos. De esta forma, se puede entender cómo funciona cada paso de AES.

Específicamente, la función *SubBytes* y la función *MixColumns*, donde se hace uso de estructuras algebraicas como el cuerpo finito $\mathbb{Z}_2[x]/(x^8 + x^4 + x^3 + x + 1)$ o el anillo $\mathbb{F}_{2^8}[x]/(01x^4 + 01)$. El principal uso de *SubBytes* es generar una función invertible no lineal que genere confusión al encriptar. En *MixColumns* se toma una función invertible lineal para generar difusión, multiplicando las columnas del *estado* por un elemento de dicho anillo que es coprimo con $01x^4 + 01$, y usando la identidad de Bézout se concluye que dicha función tiene inversa.

Debido a las limitaciones de este trabajo, no se han estudiado en profundidad otros conceptos relacionados con AES, como pueden ser los modos de operación, su proceso de diseño o el estudio de su criptoanálisis. Sin embargo, este trabajo proporciona una base sólida para el posterior estudio de estos temas más avanzados.

Bibliografía

- [1] Elaine Barker y Allen Roginsky. *Recommendation for Cryptographic Key Generation*. NIST Special Publication (SP) 800-133 Rev. 2. Gaithersburg, MD, USA: National Institute of Standards y Technology, jul. de 2020. DOI: 10.6028/NIST.SP.800-133r2. URL: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-133r2.pdf>.
- [2] Andrey Bogdanov, Dmitry Khovratovich y Christian Rechberger. «Biclique Cryptanalysis of the Full AES». En: *Advances in Cryptology – ASIACRYPT 2011*. Vol. 7073. Lecture Notes in Computer Science. Preprint disponible en <https://eprint.iacr.org/2011/449>. Springer, 2011, págs. 344-371. DOI: 10.1007/978-3-642-25385-0_19. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-25385-0_19.
- [3] Emilio Bujalance, José Javier Etayo Gordejuela y José Manuel Gamboa. *Teoría elemental de grupos*. spa. 3^a ed. Cuadernos de la UNED. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2002. ISBN: 8436244362.
- [4] Committee on National Security Systems (CNSS). *CNSS Policy 15: Use of Public Standards for Secure Information Sharing*. Oct. de 2016. URL: https://fedscoop.com/wp-content/uploads/sites/5/2025/08/CNSSP_15_20161020.pdf (visitado 12-07-2026).
- [5] Miguel Delgado Pineda y María José Muñoz Bouzo. *Lenguaje matemático, conjuntos y números: fundamentos básicos para ciencias matemáticas*. spa. 2^a ed. (rev. y aum.) Alcorcón: Sanz y Torres, 2020. ISBN: 9788415550921.
- [6] Whitfield Diffie y Martin Hellman. «New Directions in Cryptography». En: *IEEE Transactions on Information Theory* 22.6 (1976), págs. 644-654. DOI: 10.1109/TIT.1976.1055638.
- [7] Morris Dworkin. *Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: Methods and Techniques*. NIST Special Publication (SP) 800-38A. Gaithersburg, MD, USA: National Institute of Standards y Technology, dic. de 2001. DOI: 10.6028/NIST.SP.800-38A. URL: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-38a.pdf>.
- [8] José Manuel Gamboa y Jesús María Ruiz Sancho. *Anillos y cuerpos conmutativos*. spa. 35040. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2013. ISBN: 84-362-6639-0.
- [9] Russ Housley. *Cryptographic Message Syntax (CMS)*. RFC 5652. RFC Editor, sep. de 2009. DOI: 10.17487/RFC5652. URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc5652>.
- [10] T.W. Hungerford. *Algebra*. Graduate Texts in Mathematics. Springer New York, 2003. ISBN: 9780387905181. URL: https://books.google.es/books?id=t6N_t0QhafaC.

-
- [11] Vincent Rijmen Joan Daemen. *The Design of Rijndael. The Advanced Encryption Standard (AES)*. 2.^a ed. Vol. 2. Springer Berlin, Heidelberg, 2020, págs. XVIII, 282. ISBN: 978-3-662-60769-5. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-662-60769-5>.
- [12] Ralph C. Merkle. «Secure Communications over Insecure Channels». En: *Commun. ACM* 21.4 (abr. de 1978), págs. 294-299. ISSN: 0001-0782. DOI: 10.1145/359460.359473. URL: <https://doi.org/10.1145/359460.359473>.
- [13] National Institute of Standards and Technology. *Advanced Encryption Standard (AES)*. Federal Information Processing Standards Publication FIPS 197. Updated May 9, 2023. Originally published November 26, 2001. National Institute of Standards y Technology, 2023. URL: <https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.197-upd1>.
- [14] Christof Paar y Jan Pelzl. *Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners*. 1.^a ed. Springer Berlin, Heidelberg, 2009, págs. XVIII, 372. ISBN: 978-3-642-04101-3. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-642-04101-3>.
- [15] Gerhard Rosenberger, Annika Schürenberg y Leonard Wienke. *Abstract Algebra. With Applications to Galois Theory, Algebraic Geometry, Representation Theory and Cryptography*. Berlin, Boston: De Gruyter, 2024. ISBN: 9783111142524. DOI: doi:10.1515/9783111142524. URL: <https://doi.org/10.1515/9783111142524>.
- [16] Victor Shoup. *A Computational Introduction to Number Theory and Algebra*. 2.^a ed. Cambridge University Press, 2008. ISBN: 9780521516440. URL: <https://shoup.net/ntb/>.
- [17] SYMBL Core Team. *Unicode Character Table and Database*. Online Database. Accessed: 2026-06-24. 2026. URL: <https://symb1.cc/en/unicode-table/>.
- [18] F. Yergeau. *UTF-8, a transformation format of ISO 10646*. RFC 3629. RFC. Nov. de 2003. DOI: 10.17487/RFC3629. URL: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc3629>.